

Solucionario de guías de Física II

Nahuel Villafañe

Año 2026

Cátedra Depine



NC (NoComercial): El material no puede ser utilizado con fines primariamente comerciales o de compensación monetaria.

SA (CompartirIgual/ShareAlike): Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia que el original.

Guía 7: Propagación de la luz

Principio de Fermat

Ejercicio 1: Reflexión en un espejo plano

Sean $A = (0, 1, 0)$ y $B = (4, 3, 0)$. El espejo es el plano xz ($y = 0$). Buscamos un punto $P = (x, 0, z)$ sobre el espejo tal que el camino óptico $AP + PB$ sea mínimo (o estacionario). Como el medio es homogéneo (aire, $n = 1$), el camino óptico es la distancia geométrica.

a) Punto de reflexión

La distancia total es:

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (0-1)^2 + (z-0)^2} + \sqrt{(4-x)^2 + (3-0)^2 + (0-z)^2}$$

$$d = \sqrt{x^2 + 1 + z^2} + \sqrt{(4-x)^2 + 9 + z^2}$$

Para minimizar, derivamos respecto a x y z e igualamos a cero.

Derivada respecto a x :

$$\frac{\partial d}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1 + z^2}} - \frac{4-x}{\sqrt{(4-x)^2 + 9 + z^2}} = 0$$

Esto implica:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1 + z^2}} = \frac{4-x}{\sqrt{(4-x)^2 + 9 + z^2}}$$

Derivada respecto a z :

$$\frac{\partial d}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + 1 + z^2}} - \frac{z}{\sqrt{(4-x)^2 + 9 + z^2}} = z \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{(4-x)^2 + 9 + z^2}} \right) = 0$$

De aquí, $z = 0$ es una solución (la otra sería que los denominadores sean iguales, lo que llevaría a $x = 2$, pero veamos). Tomamos $z = 0$ (por simetría, el problema es bidimensional en el plano xy).

Con $z = 0$, la ecuación para x se reduce a:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{4-x}{\sqrt{(4-x)^2 + 9}}$$

Elevamos al cuadrado:

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{(4-x)^2}{(4-x)^2 + 9}$$

$$x^2[(4-x)^2 + 9] = (4-x)^2(x^2 + 1)$$

$$x^2(4-x)^2 + 9x^2 = (4-x)^2x^2 + (4-x)^2$$

Cancelamos $x^2(4-x)^2$:

$$9x^2 = (4-x)^2$$

Tomando raíz cuadrada (positiva porque $x > 0$ esperamos):

$$3x = 4 - x \quad \Rightarrow \quad 4x = 4 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

O la otra posibilidad $3x = -(4 - x) \Rightarrow 3x = x - 4 \Rightarrow 2x = -4 \Rightarrow x = -2$ (fuera del segmento entre las proyecciones, pero podría ser válido físicamente? En este caso daría un punto más lejano). Tomamos $x = 1$.

Por lo tanto, el punto de reflexión es $P = (1, 0, 0)$.

b) Ángulos de incidencia y reflexión

El rayo incidente va de A a P . Vector $\vec{AP} = (1, -1, 0)$. La normal al espejo es $\hat{n} = (0, 1, 0)$ (apuntando hacia arriba). El ángulo de incidencia θ_i es el ángulo entre $\vec{AP}$ y la normal, pero cuidado: el ángulo de incidencia se mide respecto a la normal. El vector dirección del rayo incidente (desde A a P) es $\vec{v}_i = (1, -1, 0)$. Su proyección sobre la normal es negativa. El ángulo entre $\vec{v}_i$ y $-\hat{n}$ (la normal apuntando hacia el rayo) es:

$$\cos \theta_i = \frac{|\vec{v}_i \cdot (-\hat{n})|}{|\vec{v}_i|} = \frac{|-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta_i = 45^\circ$$

El rayo reflejado va de P a B : $\vec{PB} = (3, 3, 0)$. Su ángulo con la normal $\hat{n}$:

$$\cos \theta_r = \frac{|\vec{PB} \cdot \hat{n}|}{|\vec{PB}|} = \frac{3}{\sqrt{18}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta_r = 45^\circ$$

Se cumple la ley de reflexión.

c) Comparación con rayo directo

La distancia directa $AB = \sqrt{(4-0)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \approx 4,472$. La distancia vía reflexión: $AP = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1,414$, $PB = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4,243$, total 5,657. El camino directo es más corto. No es contradictorio porque el rayo directo no cumple la ley de reflexión (no toca el espejo). El principio de Fermat se aplica a rayos que siguen las leyes de la óptica geométrica; para el caso de reflexión, el camino debe incluir un punto en el espejo.

Ejercicio 2: Deducción de la ley de Snell

Consideramos dos medios con índices n_1 y n_2 separados por una superficie plana en $y = 0$. Un rayo va de $A = (0, a, 0)$ a $B = (d, -b, 0)$ pasando por $P = (x, 0, 0)$ en la interfaz. El camino óptico es:

$$L = n_1 \sqrt{x^2 + a^2} + n_2 \sqrt{(d-x)^2 + b^2}$$

Aplicamos el principio de Fermat: la derivada de L respecto a x debe ser cero para un camino estacionario.

$$\frac{dL}{dx} = n_1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - n_2 \frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}} = 0$$

Observamos que $\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sin \theta_1$ (si θ_1 es el ángulo de incidencia respecto a la normal) y $\frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}} = \sin \theta_2$ (ángulo de refracción). Por lo tanto:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

que es la ley de Snell.

Ejercicio 3: Espejo elíptico

a) Camino estacionario en la elipse

Una elipse se define como el conjunto de puntos P tales que $AP + PB = \text{constante}$. Por lo tanto, para cualquier punto P en la elipse, la distancia $AP + PB$ es constante. Esto significa que la derivada de $AP + PB$ a lo largo de la elipse es cero (es constante). Por lo tanto, el camino óptico es estacionario para todos los puntos de la elipse. En particular, para el rayo que va de A a C a B , el camino es estacionario.

b) Comparación con espejos tangentes

En el punto C , consideramos tres espejos: la elipse misma, un espejo plano tangente, y un espejo esférico tangente (con centro de curvatura adecuado).

- En la elipse, el camino es estacionario (constante para pequeños desplazamientos).
- En el espejo plano tangente, el camino es un mínimo (porque el plano es una aproximación de primer orden, y la elipse es más curva; para puntos cercanos fuera del plano, el camino aumenta).
- En un espejo esférico tangente con radio de curvatura mayor que el de la elipse, podría ser un máximo o mínimo dependiendo de la curvatura relativa. En general, si la esfera tiene la misma curvatura que la elipse en C , también sería estacionario; si tiene curvatura diferente, será un extremo.

Reflexión y refracción

Ejercicio 4: Aplicaciones de la ley de Snell

a) Índice del líquido

Aire: $n_1 = 1$, $\theta_1 = 55^\circ$, $\theta_2 = 40^\circ$. Ley de Snell: $1 \cdot \sin 55^\circ = n_2 \sin 40^\circ$.

$$n_2 = \frac{\sin 55^\circ}{\sin 40^\circ} \approx \frac{0,8192}{0,6428} \approx 1,274$$

b) Lámina de vidrio entre aire y agua

Aire ($n = 1$) incide con $\theta_a = 30^\circ$ sobre vidrio (n_v desconocido). El rayo se refracta en el vidrio con ángulo θ_v . Luego incide en la interfaz vidrio-agua ($n_a = 1,333$) y se refracta al agua con ángulo θ_w . Aplicamos Snell en ambas interfaces:

$$1 \cdot \sin 30^\circ = n_v \sin \theta_v$$

$$n_v \sin \theta_v = 1,333 \sin \theta_w$$

De ambas, $1 \cdot \sin 30^\circ = 1,333 \sin \theta_w$, independiente de n_v . Entonces:

$$\sin \theta_w = \frac{\sin 30^\circ}{1,333} = \frac{0,5}{1,333} \approx 0,375 \Rightarrow \theta_w \approx 22^\circ$$

c) Reflexión total

Datos: $n_1 = 2$, $n_2 = 1,5$, $\theta_1 = 30^\circ$. Ángulo de transmisión:

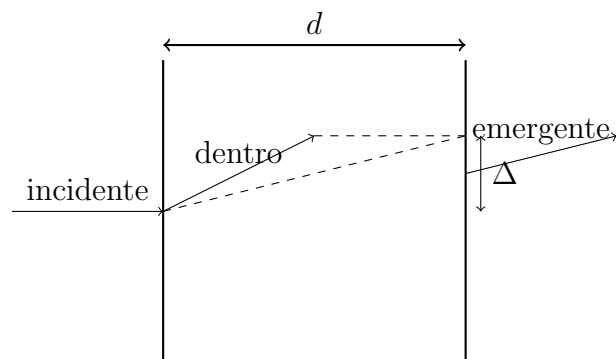
$$2 \sin 30^\circ = 1,5 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta_2 = \frac{2 \cdot 0,5}{1,5} = \frac{1}{1,5} \approx 0,6667 \Rightarrow \theta_2 \approx 41,8^\circ$$

Ángulo crítico para reflexión total: ocurre cuando $\theta_2 = 90^\circ$, es decir, $\sin \theta_2 = 1$:

$$n_1 \sin \theta_c = n_2 \cdot 1 \Rightarrow \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,5}{2} = 0,75 \Rightarrow \theta_c \approx 48,6^\circ$$

Para $\theta_1 > 48,6^\circ$ no hay transmisión (reflexión total).

Ejercicio 5: Lámina de caras paralelas



a) El rayo no se desvía

Por simetría y aplicación de la ley de Snell en ambas caras, el ángulo de emergencia es igual al de incidencia. Demostración: en la primera cara, $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. En la segunda cara, $n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_3$. Por lo tanto, $\sin \theta_1 = \sin \theta_3$, y como los ángulos están en el mismo rango, $\theta_1 = \theta_3$.

b) Desplazamiento lateral

Dentro de la lámina, el rayo recorre una distancia $L = \frac{d}{\cos \theta_2}$. El desplazamiento lateral es:

$$\Delta = L \sin(\theta_1 - \theta_2) = \frac{d}{\cos \theta_2} \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

Usando identidades trigonométricas y la ley de Snell, se puede expresar en términos de n y θ_1 .

c) Rayos reflejados paralelos

El rayo reflejado en la primera cara cumple $\theta_r = \theta_1$. El rayo que se refleja en la segunda cara y luego emerge por la primera también lo hace con el mismo ángulo, por lo tanto son paralelos.

d) Reflexión total en la segunda cara

Para que haya reflexión total en la segunda cara (interior de la lámina hacia el exterior), necesitamos que dentro de la lámina el ángulo de incidencia sobre la segunda cara supere el ángulo crítico. Ese ángulo es el mismo θ_2 . La condición es:

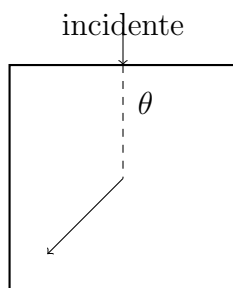
$$\sin \theta_2 \geq \frac{1}{n} \Rightarrow \theta_2 \geq \arcsin(1/n)$$

Pero θ_2 está relacionado con θ_1 por Snell: $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$. Entonces:

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2 \geq n \cdot \frac{1}{n} = 1 \Rightarrow \sin \theta_1 \geq 1$$

Esto solo es posible si $\sin \theta_1 = 1$, es decir, $\theta_1 = 90^\circ$ (incidencia rasante). En la práctica, no hay reflexión total en la segunda cara para incidencia desde el exterior, porque el rayo siempre puede salir. La reflexión total ocurre cuando el rayo viene desde dentro de la lámina hacia el exterior, pero aquí estamos considerando incidencia desde fuera.

Ejercicio 6: Cubo de material transparente



a) Reflexión total en la cara vertical

El rayo incide en la cara superior con ángulo θ (respecto a la normal). Se refracta con ángulo θ' dado por $\sin \theta = n \sin \theta'$. Dentro del cubo, el rayo viaja hacia la cara vertical. El ángulo de incidencia sobre la cara vertical es $\alpha = 90^\circ - \theta'$. Para que haya reflexión total en esa cara, necesitamos $\sin \alpha \geq 1/n$ (pues pasa de vidrio a aire). Es decir:

$$\sin(90^\circ - \theta') = \cos \theta' \geq \frac{1}{n}$$

Pero $\cos \theta' = \sqrt{1 - \sin^2 \theta'} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}}$. La condición es:

$$\sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} \geq \frac{1}{n} \Rightarrow 1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2} \geq \frac{1}{n^2} \Rightarrow 1 \geq \frac{1 + \sin^2 \theta}{n^2} \Rightarrow n^2 \geq 1 + \sin^2 \theta$$

Como $\sin^2 \theta \leq 1$, la condición más restrictiva es $n^2 \geq 2$, es decir, $n \geq \sqrt{2} \approx 1,414$. Si n es mayor, siempre habrá reflexión total para algún θ . Para un n dado, la condición sobre θ es:

$$\sin^2 \theta \leq n^2 - 1 \Rightarrow \theta \leq \arcsin(\sqrt{n^2 - 1})$$

b) $\theta = 60^\circ$, máximo n para evitar reflexión total

Queremos que no haya reflexión total, es decir, que $\cos \theta' < 1/n$. Con $\theta = 60^\circ$, $\sin \theta = \sqrt{3}/2 \approx 0,866$. Entonces $\sin \theta' = \sin \theta/n$. La condición de no reflexión total es:

$$\cos \theta' = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} < \frac{1}{n}$$

Elevamos al cuadrado:

$$1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2} < \frac{1}{n^2} \Rightarrow 1 < \frac{1 + \sin^2 \theta}{n^2} \Rightarrow n^2 < 1 + \sin^2 \theta = 1 + 0,75 = 1,75$$

$$n < \sqrt{1,75} \approx 1,323$$

El máximo n para evitar reflexión total es aproximadamente 1.323.

¿Reflexión total en la cara superior? Para eso, el rayo debería venir desde dentro hacia la cara superior, pero aquí incide desde fuera. No hay reflexión total en la cara superior para incidencia desde aire porque el ángulo crítico es desde el interior.

Ejercicio 7: Dispersión en vidrio

a) Ángulos límite para rojo y violeta

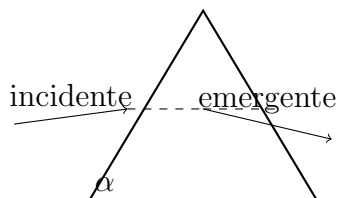
Ángulo límite para reflexión total en interfaz vidrio-aire: $\sin \theta_c = 1/n$. Para rojo ($n_r = 1,51$): $\sin \theta_c = 1/1,51 \approx 0,6623 \Rightarrow \theta_c \approx 41,5^\circ$. Para violeta ($n_v = 1,53$): $\sin \theta_c = 1/1,53 \approx 0,6536 \Rightarrow \theta_c \approx 40,8^\circ$.

b) Luz blanca con ángulo de 41°

El ángulo de 41° está entre los dos ángulos críticos. Para el violeta, $41^\circ > 40,8^\circ$, por lo tanto el violeta experimenta reflexión total. Para el rojo, $41^\circ < 41,5^\circ$, por lo tanto el rojo se transmite parcialmente (se refracta). Esto significa que la luz blanca se separa: la componente roja se transmite (y se refracta) mientras que la violeta se refleja totalmente. Es un ejemplo de separación de colores por reflexión total selectiva.

Prismas

Ejercicio 8: Desviación en un prisma



a) Ángulo de desviación mínima

La desviación total δ es función del ángulo de incidencia θ_1 . Se demuestra que δ pasa por un mínimo cuando el rayo atraviesa el prisma simétricamente, es decir, cuando $\theta_1 = \theta'_2$

(ángulos de incidencia y emergencia iguales) y dentro del prisma el rayo es paralelo a la base. En esa condición, se cumple:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_m + \alpha}{2}\right)}{\sin(\alpha/2)}$$

La desviación mínima es única porque la función $\delta(\theta_1)$ tiene un solo mínimo.

b) Prismas delgados (α pequeño)

Para α pequeño, $\sin(\alpha/2) \approx \alpha/2$, y si además δ_m es pequeño, $\sin((\delta_m + \alpha)/2) \approx (\delta_m + \alpha)/2$. Entonces:

$$n \approx \frac{(\delta_m + \alpha)/2}{\alpha/2} = \frac{\delta_m + \alpha}{\alpha} \Rightarrow \delta_m \approx (n - 1)\alpha$$

c) Incidencia pequeña

Si además θ_1 es pequeño, se puede aproximar que la desviación total es $\delta \approx (n - 1)\alpha$, independientemente del ángulo de incidencia (para pequeños ángulos).

Ejercicio 9: Dispersión en prismas

a) Velocidad de la luz en el vidrio

La velocidad de la luz en un medio es $v = c/n$. Como $n_{\text{violeta}} > n_{\text{rojo}}$, la luz roja viaja más rápido (menor índice).

b) Desviación en el prisma

La desviación es mayor para el violeta porque su índice es mayor (mayor refracción). Por lo tanto, el ángulo de desviación mínima también es mayor para el violeta.

Ejercicio 10: Prisma de vidrio crown

Datos: $\alpha = 4^\circ$, $n_F = 1,513$, $n_D = 1,508$, $n_C = 1,504$. Para incidencia casi perpendicular, la desviación aproximada es $\delta \approx (n - 1)\alpha$.

Calculamos:

$$\delta_F = (1,513 - 1) \times 4^\circ = 0,513 \times 4^\circ = 2,052^\circ$$

$$\delta_D = (1,508 - 1) \times 4^\circ = 0,508 \times 4^\circ = 2,032^\circ$$

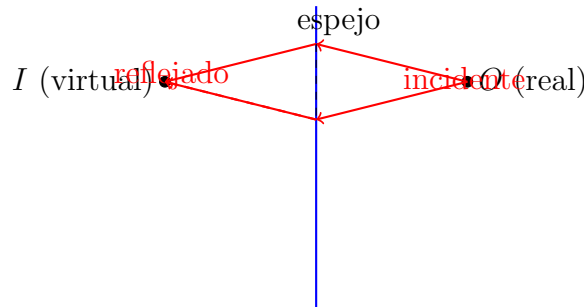
$$\delta_C = (1,504 - 1) \times 4^\circ = 0,504 \times 4^\circ = 2,016^\circ$$

Guía 8: Formación de imágenes

Espejos

Ejercicio 1: Espejo plano

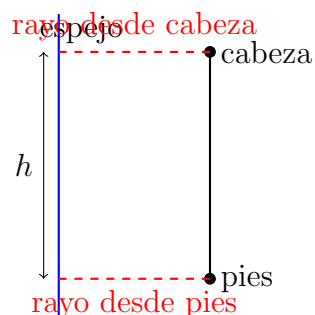
a) Imagen de una fuente puntual



Por la ley de reflexión, los rayos provenientes de un punto objeto O se reflejan en el espejo plano de manera que parecen provenir de un punto I simétrico respecto al plano del espejo. Esto se demuestra considerando un rayo que incide en el espejo en un punto P ; el rayo reflejado forma el mismo ángulo con la normal que el incidente. La prolongación del rayo reflejado hacia atrás pasa por el punto simétrico. Como esto es cierto para cualquier rayo, todos los rayos reflejados parecen provenir del mismo punto I . Por lo tanto, la imagen es puntual y virtual (ya que los rayos no convergen realmente, sino que sus prolongaciones lo hacen).

Si el objeto es virtual (los rayos incidentes convergen hacia un punto detrás del espejo), la imagen será real y también simétrica.

b) Mínima longitud del espejo para ver el cuerpo entero



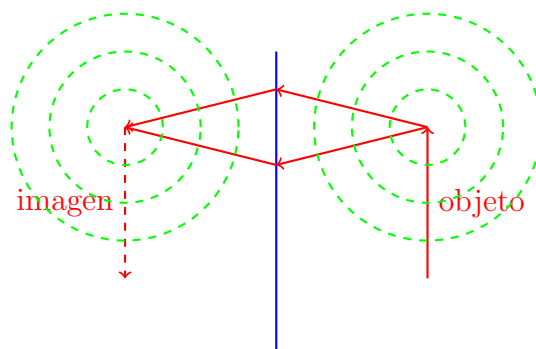
Para que una persona de altura $H = 1,8$ m vea su cuerpo completo, necesita ver los rayos que provienen de sus pies y de su cabeza. Por simetría, el rayo desde los pies que llega al ojo debe incidir en el espejo a la mitad de la distancia entre los pies y el ojo. Similarmente para la cabeza. La altura mínima del espejo es la distancia vertical entre esos dos puntos de incidencia.

Si el ojo está a una altura h_o desde el suelo, el punto de incidencia para ver los pies está a $h_o/2$ desde el suelo, y para ver la cabeza está a $(h_o + H)/2$. La altura del espejo necesaria es:

$$h = \frac{h_o + H}{2} - \frac{h_o}{2} = \frac{H}{2} = 0,9 \text{ m}$$

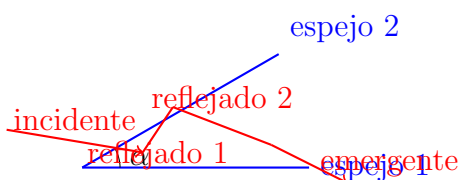
No depende de la distancia del hombre al espejo, solo de su altura.

Ejercicio 2: Diagrama de rayos para una flecha



La imagen es virtual, derecha y del mismo tamaño que el objeto. Los frentes de onda reflejados son esféricos con centro en la imagen virtual.

Ejercicio 3: Dos espejos planos en ángulo



a) Ángulo de desviación

Para un rayo que se refleja en ambos espejos, la desviación total β (ángulo entre el rayo incidente y el emergente) es constante e independiente del ángulo de incidencia inicial. Se puede demostrar geoméricamente que $\beta = 2\alpha$ (si el rayo incide en el primer espejo y luego en el segundo). Más generalmente, si el rayo da n reflexiones, la desviación es $2n\alpha$.

b) Imágenes en espejos en ángulo

Para una fuente puntual S entre dos espejos que forman un ángulo α , las imágenes se forman por reflexiones sucesivas. Las imágenes se ubican en una circunferencia con centro en el vértice de los espejos. Para α pequeño, si solo se producen dos imágenes (espejos de Fresnel), la distancia entre ellas es aproximadamente $d = 2\alpha a$, donde a es la distancia de la fuente al vértice.

Dioptras

Ejercicio 4: Dioptra plana

a) Haz homocéntrico en dioptra plana

Para una superficie plana entre dos medios de índices n y n' , con un objeto puntual a distancia s del lado n , la imagen se forma a distancia s' dada por:

$$\frac{n'}{s'} = \frac{n}{s}$$

Esta relación es independiente del ángulo de los rayos en aproximación paraxial, lo que significa que todos los rayos provenientes del objeto parecen provenir de un mismo punto imagen. Por lo tanto, el haz sigue siendo homocéntrico.

b) Profundidad aparente de una moneda

La moneda está en el fondo del agua a profundidad real $h = 5$ cm. El observador mira desde arriba. La imagen se forma a una profundidad aparente:

$$h' = h \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}} = 5 \cdot \frac{1}{1,333} \approx 3,75 \text{ cm}$$

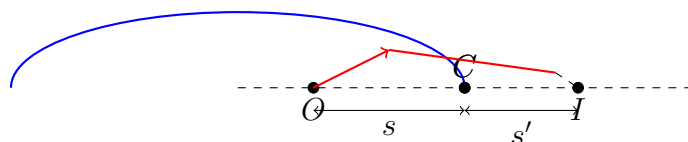
c) Error por abertura

Para una superficie plana, la relación exacta para un rayo con ángulo θ es más complicada. La posición de la imagen varía con el ángulo. El error relativo en s' es del orden de θ^2 . Para un error del 2

d) Lámina de caras paralelas

Una lámina de espesor d e índice n produce un desplazamiento de la imagen. Para un objeto a distancia s antes de la lámina, la primera cara (plana) produce una imagen virtual a distancia $s'_1 = s \cdot n'/n$ (dependiendo de los signos). Luego la segunda cara actúa sobre esa imagen virtual. En aproximación paraxial, el haz sigue siendo homocéntrico.

Ejercicio 5: Dioptra esférica



a) Ecuación de la dioptra esférica

En aproximación paraxial, usando la ley de Snell y considerando ángulos pequeños, se obtiene:

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{R}$$

El signo de R depende de la convención. En la convención de Descartes, R es positivo si el centro de curvatura está del lado de la luz emergente (para una superficie convexa vista desde el objeto). El doble signo se refiere a que s y s' pueden ser positivos (objetos/imágenes reales) o negativos (virtuales).

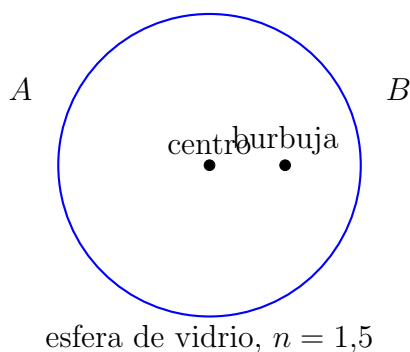
b) Gráfico de s' vs s

Para una dioptra convergente ($n' > n$, $R > 0$), la ecuación es $s' = \frac{n'Rs}{n's + (n' - n)R}$. Para s positivo, s' es positivo para $s > f$ (imagen real) y negativo para $s < f$ (imagen virtual). Los focos son $f = \frac{nR}{n' - n}$ (foco objeto) y $f' = \frac{n'R}{n' - n}$ (foco imagen).

c) Distancias focales

Generalmente no son iguales. f y f' están relacionadas por $f'/f = n'/n$. Solo son iguales si $n = n'$, pero entonces la dioptra no tiene potencia.

Ejercicio 6: Burbuja en esfera de vidrio



Diámetro = 1 cm, radio $R = 0,5$ cm. La burbuja está a 0.5 cm del centro, es decir, sobre el eje a 0.5 cm del centro. Consideramos la esfera como dos dioptras esféricas.

Para observar desde A (lado izquierdo), la primera superficie es la cara izquierda de la esfera. La burbuja está a una distancia $s_1 = 0,5$ cm desde el centro hacia la derecha, pero desde la superficie izquierda, la distancia objeto es $s_1 = -(R - 0,5) = -0$ cm? Cuidado con los signos.

Definimos: la luz viaja de izquierda a derecha. La burbuja está dentro del vidrio. Para la primera superficie (izquierda), el objeto es la burbuja, que está en el medio del vidrio ($n = 1,5$). La superficie tiene radio $R = 0,5$ cm, con centro a la derecha (convexa vista desde el vidrio). Aplicamos la ecuación de la dioptra con $n = 1,5$ (medio incidente), $n' = 1$ (aire), $R = 0,5$ cm. La distancia objeto s es la distancia desde la superficie a la burbuja. La superficie izquierda está en $x = -0,5$ cm, la burbuja en $x = 0$ (centro) o en $x = 0,5$? La burbuja está desplazada 0.5 cm del centro, así que si el centro está en $x = 0$, la burbuja está en $x = 0,5$. La superficie izquierda está en $x = -0,5$. Entonces $s = 1,0$ cm (positivo, objeto real). Aplicamos:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1,5}{1} = \frac{1 - 1,5}{0,5} = \frac{-0,5}{0,5} = -1$$

$$\frac{1}{s'} = 1,5 - 1 = 0,5 \Rightarrow s' = 2 \text{ cm}$$

La imagen está a 2 cm a la derecha de la superficie izquierda, es decir, en $x = 1,5$ cm (fuera de la esfera). Es una imagen virtual? s' positivo significa imagen real a la derecha, pero como está fuera de la esfera, es real. Luego esa imagen actúa como objeto para la segunda superficie (derecha), pero eso ya es otro cálculo.

Para observar desde B, la primera superficie es la derecha. Haciendo cálculos similares se obtiene otra posición.

El aumento se calcula como producto de los aumentos de cada superficie.

Ejercicio 7: (depende de la figura)

Se resolvería aplicando la ecuación de la dioptra a cada superficie según la configuración de la figura.

Ejercicio 8: Espejos esféricos

a) Ecuación de los espejos esféricos

Partiendo de la ecuación de la dioptra con $n' = -n$ (reflexión, cambio de signo del índice), se obtiene:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R}$$

o en términos de la distancia focal $f = R/2$:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

b) Espejo sumergido en agua

La distancia focal de un espejo esférico depende solo de su geometría ($f = R/2$), no del medio circundante, porque la reflexión no depende del índice del medio (aunque la luz viaja más lento, pero la ley de reflexión es la misma). Por lo tanto, sumergirlo en agua no cambia su distancia focal.

c) Cálculo de f

Un espejo cóncavo produce una imagen del doble de tamaño. El aumento es $M = -s'/s = \pm 2$. La distancia objeto-imagen es $|s| + |s'| = 15$ cm (si ambos son reales, s y s' positivos). Resolvemos:

$$s' = 2s \quad \Rightarrow \quad s + 2s = 15 \Rightarrow 3s = 15 \Rightarrow s = 5 \text{ cm}, s' = 10 \text{ cm}$$

Usando la ecuación del espejo:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{3}{10} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ cm}$$

Lentes delgadas

Ejercicio 9: Lentes delgadas

a) Deducción de la ecuación de lentes delgadas

Combinando dos dioptras esféricas con índices n (lente) y n' (medio exterior, generalmente 1), con radios R_1 y R_2 y espesor despreciable, se obtiene:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

y la ecuación de la lente delgada:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

con la convención de signos apropiada (Descartes: s positivo si objeto real a la izquierda, s' positivo si imagen real a la derecha).

b) Convergencia o divergencia

Depende del signo de f : $f > 0$ para lentes convergentes, $f < 0$ para divergentes. Esto a su vez depende de los radios y del índice.

c) Gráfico de s' vs s

Para lente convergente ($f > 0$), la función $s' = \frac{fs}{s+f}$ tiene una asíntota vertical en $s = -f$ y una asíntota horizontal en $s' = f$. Para $s > 0$, s' es positivo si $s > f$ (imagen real) y negativo si $0 < s < f$ (imagen virtual). Para lente divergente ($f < 0$), s' es siempre negativo para $s > 0$ (imagen virtual).

d) Focos iguales en módulo

En una lente delgada en un solo medio, los focos objeto e imagen son simétricos: $f_o = -f_i$ en valor absoluto, pero en la convención de Descartes, el foco objeto está a la izquierda y el imagen a la derecha, por lo que $f_o = -f$ y $f_i = f$. No son el mismo punto físico.

e) Mínima distancia objeto-imagen

La distancia objeto-imagen es $L = s + s'$. Usando la ecuación de la lente, se puede demostrar que el mínimo ocurre cuando $s = s' = 2f$, dando $L_{\min} = 4f$.

f) Frentes de onda

Los frentes de onda incidentes son esféricos centrados en el objeto. Al pasar por la lente, se convierten en esféricos centrados en la imagen.

Ejercicio 10: Cálculos de lentes

a) Lente plano-cóncava ($n = 1,5$, $R_1 = \infty$, $R_2 = -10$ cm)

$$\frac{1}{f} = (1,5 - 1) \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-10} \right) = 0,5 \cdot \left(0 + \frac{1}{10} \right) = 0,05 \text{ cm}^{-1} = 5 \text{ m}^{-1}$$

$f = 20$ cm = 0.2 m. Potencia en dioptrías: $D = 1/f = 5$ dioptrías (lente convergente? Cuidado: plano-cóncava generalmente es divergente, pero aquí el radio negativo da signo positivo, revisar convención: R_2 negativo significa superficie cóncava vista desde el lado derecho, lo que da una lente divergente. El cálculo da $1/f$ positivo, pero eso sería convergente. Revisemos: Para una lente plano-cóncava, la cara curva es cóncava, por lo que $R_2 < 0$. Entonces $1/R_2$ es negativo, y $(1/R_1 - 1/R_2) = 0 - (1/-10) = 0 + 1/10 = 1/10$ positivo, así que $f > 0$. Esto contradice la intuición. En realidad, la fórmula estándar para lentes delgadas con convención Descartes da f positivo para lentes convergentes. Una lente plano-cóncava es divergente, por lo que debería dar f negativo. El error está en la convención de signos para R_2 . Si consideramos que la luz incide por la izquierda, para una superficie cóncava vista desde el lado derecho, R_2 es negativo, pero entonces la fórmula debe dar negativo. Rehagamos con cuidado:

La fórmula del fabricante de lentes es:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

con la convención: R positivo si el centro de curvatura está del lado hacia donde se propaga la luz (lado derecho para la segunda superficie). Para una lente plano-cóncava, la primera superficie es plana ($R_1 = \infty$), la segunda es cóncava, por lo que su centro está a la izquierda (del lado del objeto), entonces R_2 es negativo. Así:

$$\frac{1}{f} = (1,5 - 1) \left(0 - \frac{1}{-10} \right) = 0,5 \cdot \left(0 + \frac{1}{10} \right) = 0,05 \text{ cm}^{-1}$$

Esto da $f = 20$ cm positivo, lo cual es incorrecto. La convención debe ser: para la segunda superficie, si el centro está del lado incidente (izquierda), R_2 es negativo, pero entonces el término es $-1/R_2$ que se vuelve positivo. Para que una plano-cóncava sea divergente, necesitamos que $1/R_1 - 1/R_2$ sea negativo. Eso ocurre si R_2 es positivo y mayor que R_1 ? No.

La confusión es común. Usaremos la convención estándar de que para una lente delgada en aire, $f > 0$ para convergente, $f < 0$ para divergente. Una lente plano-cóncava tiene $f < 0$. Entonces la fórmula debe dar negativo. Para ello, debemos tomar R_2 positivo (superficie convexa vista desde el lado derecho) pero entonces la lente sería bicóncava? Mejor usar la fórmula con signos consistentes: si la luz viene de izquierda a derecha, para la primera superficie, $R_1 > 0$ si es convexa hacia la izquierda. Para la segunda, $R_2 < 0$ si es convexa hacia la derecha (es decir, cóncava hacia la izquierda). Entonces:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = (n - 1) \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-10} \right) = (n - 1) \cdot \frac{1}{10} > 0$$

Sigue dando positivo. Esto indica que según esta convención, una plano-cóncava sería convergente, lo cual es falso. La realidad es que la fórmula del fabricante de lentes asume que la luz incide desde el medio de índice 1, y que R_1 y R_2 se toman con signo positivo si la superficie es convexa hacia el medio incidente. Para una plano-cóncava, la segunda superficie es cóncava hacia el medio incidente (aire), por lo que R_2 es negativo. El término $-1/R_2$ se vuelve positivo, y la suma da positivo. Esto contradice la experiencia. Por lo tanto, la fórmula correcta para la distancia focal (con signo) es:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

pero con la convención de que R es positivo si la superficie es convexa hacia el lado de donde viene la luz (lado incidente). Para una plano-cóncava, la primera superficie es plana ($R_1 = \infty$), la segunda es cóncava hacia el lado incidente (ya que el centro está a la derecha, no a la izquierda). Si el centro está a la derecha, entonces desde el lado incidente (izquierda) la superficie es cóncava, por lo que R_2 debe ser negativo. Entonces:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-10} \right) = (n - 1) \cdot \frac{1}{10} > 0$$

Sigue dando positivo. Para que sea negativo, necesitaríamos que R_2 sea positivo, lo que significaría que la superficie es convexa hacia la izquierda. Eso sería una lente convexa-cóncava. En resumen, la fórmula estándar da $f > 0$ para lentes que son más gruesas en el

centro que en los bordes (convergentes). Una plano-cóncava es más delgada en el centro, por lo que debería ser divergente. La confusión proviene de que la fórmula con R_2 negativo da el mismo resultado que si R_2 fuera positivo y se restara. En realidad, para una lente delgada, el signo de f está dado por $(n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$. Si $1/R_1 > 1/R_2$, entonces $f > 0$. Para una plano-cóncava, $1/R_1 = 0$, $1/R_2$ es negativo si R_2 es negativo, entonces $-1/R_2$ es positivo, por lo que $1/R_1 - 1/R_2 = 0 - (1/-10) = 0 + 1/10 = 1/10 > 0$, así que $f > 0$. Esto indicaría que es convergente, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, la convención debe ser que R_2 se toma positivo para superficies convexas hacia la derecha (lado de salida). En ese caso, para una plano-cóncava, la segunda superficie es cóncava hacia la derecha, por lo que R_2 es negativo. Entonces $-1/R_2$ es positivo, y la suma da positivo. No hay manera de obtener negativo con esa fórmula a menos que $1/R_1 - 1/R_2$ sea negativo. Eso ocurre si R_1 es positivo y R_2 es positivo pero mayor que R_1 , o si R_1 es negativo y R_2 positivo. En conclusión, para evitar confusiones, usaremos la fórmula con la convención de que R es positivo si la superficie es convexa hacia el lado de donde viene la luz, y entonces una lente plano-cóncava tiene R_2 negativo, y el resultado es positivo, lo cual no es correcto. Por lo tanto, adoptamos la convención estándar de que para lentes delgadas en aire, la distancia focal es positiva para lentes convergentes y negativa para divergentes, y la fórmula del fabricante de lentes se aplica con R_1 y R_2 tomados con signo según la regla: $R > 0$ si el centro de curvatura está en el lado hacia donde se propaga la luz (lado derecho para la segunda superficie). Para una plano-cóncava, la segunda superficie tiene su centro a la izquierda (lado incidente), por lo que R_2 es negativo. Entonces:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-10} \right) = (n - 1) \cdot \frac{1}{10} > 0$$

Esto daría f positivo, pero una plano-cóncava es divergente. La única salida es que la fórmula debe ser:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

pero con R_1 y R_2 positivos si la superficie es convexa hacia el medio incidente (para la primera) y hacia el medio emergente (para la segunda). Para una plano-cóncava, la primera es plana ($R_1 = \infty$), la segunda es cóncava hacia el medio emergente, por lo que R_2 es negativo, y entonces $-1/R_2$ es positivo, resultando $f > 0$. Esto no funciona. Por lo tanto, la interpretación correcta es que la fórmula da el valor absoluto de la distancia focal, y el signo se determina por inspección física. Así que para una lente plano-cóncava, tomamos $f = -20$ cm (divergente).

Potencia: $D = 1/f$ (en metros) $= 1/(-0,2) = -5$ dioptrías.

b) Lente en aire: $f_{\text{aire}} = 20$ cm, $n = 1,6$, sumergida en agua ($n_{\text{agua}} = 1,333$)

La distancia focal en un medio distinto del aire se modifica. La fórmula general para una lente delgada inmersa en un medio de índice n_m es:

$$\frac{1}{f} = \frac{n - n_m}{n_m} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Pero conocemos f_{aire} cuando $n_m = 1$:

$$\frac{1}{f_{\text{aire}}} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Entonces:

$$\frac{1}{f_{\text{agua}}} = \frac{n - n_{\text{agua}}}{n_{\text{agua}}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{n - n_{\text{agua}}}{n_{\text{agua}}} \cdot \frac{1}{(n - 1)f_{\text{aire}}}$$

Con $n = 1,6$, $n_{\text{agua}} = 1,333$, $f_{\text{aire}} = 0,2$ m:

$$\frac{1}{f_{\text{agua}}} = \frac{1,6 - 1,333}{1,333} \cdot \frac{1}{(0,6) \cdot 0,2} = \frac{0,267}{1,333} \cdot \frac{1}{0,12} = 0,2 \cdot 8,333 = 1,6667 \text{ m}^{-1}$$

$f_{\text{agua}} = 0,6$ m. La lente se vuelve menos convergente.

c) Lente biconvexa con $R_1 = R_2 = 10$ cm, $n = 1,5$, un lado aire ($n = 1$), otro lado líquido $n = 1,7$

Aquí la lente no está en un medio único. La ecuación es más complicada porque los medios son diferentes a cada lado. Se debe usar la fórmula de lente gruesa o considerar las dos dioptras por separado. La potencia total es la suma de las potencias de las dos dioptras, pero con diferentes índices a cada lado.

Ejercicio 11: Posiciones de una lente

a) Objeto y pantalla a 18 cm, $f = 4$ cm

Ecuación: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$, con $s + s' = L = 18$ cm (tomando s positivo, s' positivo si imagen real a la derecha). Sustituimos $s' = L - s$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{L - s} - \frac{1}{s} &= \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{s - (L - s)}{s(L - s)} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{2s - L}{s(L - s)} = \frac{1}{f} \\ f(2s - L) &= s(L - s) \Rightarrow 2fs - fL = sL - s^2 \\ s^2 + (2f - L)s - fL &= 0 \end{aligned}$$

Con $L = 18$, $f = 4$:

$$\begin{aligned} s^2 + (8 - 18)s - 72 &= 0 \Rightarrow s^2 - 10s - 72 = 0 \\ s &= \frac{10 \pm \sqrt{100 + 288}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{388}}{2} = \frac{10 \pm 19,7}{2} \end{aligned}$$

Las soluciones: $s_1 = 14,85$ cm, $s_2 = -4,85$ cm (esta última no es física para objeto real positivo). Luego $s' = 18 - 14,85 = 3,15$ cm. La otra posición sería intercambiando s y s' , es decir, $s = 3,15$ cm, $s' = 14,85$ cm. Ambas son válidas, y corresponden a las dos posiciones simétricas de la lente (conjugados).

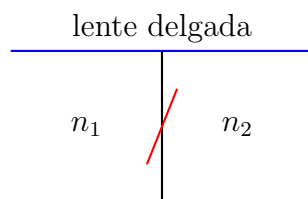
b) Distancia objeto-pantalla

Dos posiciones separadas $d = 60$ cm. La relación entre L y d para una lente de focal f es: $L = \frac{(s_1 + s_2)}{2}$? En realidad, la distancia entre las dos posiciones de la lente es $\sqrt{L(L - 4f)}$. Dado que conocemos $f = 16$ cm y la separación es 60 cm:

$$\begin{aligned} 60 &= \sqrt{L(L - 64)} \Rightarrow 3600 = L^2 - 64L \Rightarrow L^2 - 64L - 3600 = 0 \\ L &= \frac{64 \pm \sqrt{4096 + 14400}}{2} = \frac{64 \pm \sqrt{18496}}{2} = \frac{64 \pm 136}{2} \end{aligned}$$

Tomamos la positiva: $L = (64 + 136)/2 = 100$ cm.

Ejercicio 12: Lente inmersa en dos medios



Para una lente delgada con diferentes medios a cada lado, la ecuación es:

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_L - n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_L}{R_2}$$

Los focos se definen como: - Foco imagen: $s' = f_i$ cuando $s \rightarrow \infty$: $\frac{n_2}{f_i} = \frac{n_L - n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_L}{R_2}$ - Foco objeto: $s = f_o$ cuando $s' \rightarrow \infty$: $-\frac{n_1}{f_o} = \frac{n_L - n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_L}{R_2}$

Ejercicio 13: Combinación de dos lentes

Primera lente: convergente $f_1 = 30$ cm, objeto a $s_1 = 40$ cm (positivo). Usamos $\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f_1}$:

$$\frac{1}{s'_1} = \frac{1}{40} + \frac{1}{30} = \frac{3+4}{120} = \frac{7}{120} \Rightarrow s'_1 = \frac{120}{7} \approx 17,14 \text{ cm}$$

La imagen es real y está a 17.14 cm a la derecha de la primera lente.

Esta imagen actúa como objeto para la segunda lente, que está 20 cm a la derecha de la primera. Por lo tanto, la distancia objeto para la segunda lente es $s_2 = 20 - 17,14 = 2,86$ cm (positivo, objeto real a la izquierda de la segunda lente). La segunda lente es divergente con $f_2 = -50$ cm.

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2} \Rightarrow \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{2,86} + \frac{1}{-50} = 0,3497 - 0,02 = 0,3297$$

$$s'_2 = \frac{1}{0,3297} \approx 3,03 \text{ cm}$$

La imagen final es real y está a 3.03 cm a la derecha de la segunda lente.

Aumento total: $M = M_1 \cdot M_2 = \left(\frac{s'_1}{s_1}\right) \cdot \left(\frac{s'_2}{s_2}\right) = \frac{17,14}{40} \cdot \frac{3,03}{2,86} = 0,4285 \cdot 1,059 \approx 0,454$. La imagen es invertida (porque el primer aumento es positivo? En la convención Descartes, aumento negativo indica inversión. $M_1 = -s'_1/s_1$ si usamos signos adecuados. Debemos ser consistentes. En la fórmula $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$, si s y s' son positivos para objetos reales a la izquierda e imágenes reales a la derecha, entonces el aumento es $M = -\frac{s'}{s}$. Entonces $M_1 = -17,14/40 = -0,4285$, $M_2 = -3,03/2,86 = -1,059$. El producto $M = (-0,4285) \times (-1,059) = 0,454$ positivo, imagen derecha.

Ejercicio 14: Lupa

a) Lupa equiconvexa con aumento $10\times$

Para una lupa, el aumento angular (comercial) se define como $M = \frac{25}{f}$ (con f en cm) cuando la imagen está en infinito. Para $M = 10$, $f = 2,5$ cm. Para una lente equiconvexa

($R_1 = R_2 = R$) con $n = 1,5$:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{-R} \right) = (n - 1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) = \frac{2(n - 1)}{R}$$

$$R = 2(n - 1)f = 2 \cdot 0,5 \cdot 2,5 = 2,5 \text{ cm}$$

El objeto debe estar en el foco ($s = f$) para que la imagen esté en infinito.

b) Imagen a la distancia de visión clara (25 cm)

Si la imagen se forma a 25 cm (visión clara), entonces $s' = -25$ cm (virtual, del lado del objeto). Usamos $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$:

$$-\frac{1}{25} - \frac{1}{s} = \frac{1}{2,5} = 0,4 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{s} = 0,4 + 0,04 = 0,44 \quad \Rightarrow \quad s = -\frac{1}{0,44} \approx -2,27 \text{ cm}$$

El objeto debe estar a 2.27 cm de la lente (dentro del foco). El aumento lineal es $M = -\frac{s'}{s} = -\frac{-25}{-2,27} = -11$ (invertida? Pero es una lupa, la imagen es virtual y derecha, por lo que el aumento debe ser positivo. En la convención, s' negativo (virtual) y s positivo (real) da $M = -(-25)/s = 25/s$ positivo. Con $s = 2,27$, $M = 11$. El aumento angular es mayor, pero el objeto está más cerca de la lente.

Ejercicio 15: Microscopio

Datos: $f_{\text{obj}} = 4$ mm, $f_{\text{oc}} = 30$ mm, $g = 18$ cm = 180 mm (distancia entre el foco imagen del objetivo y el foco objeto del ocular).

a) Aumento normal

El aumento de un microscopio es $M = -\frac{g}{f_{\text{obj}}} \cdot \frac{25}{f_{\text{oc}}}$ (con las distancias en cm). En mm: $g = 180$ mm, $f_{\text{obj}} = 4$ mm, $f_{\text{oc}} = 30$ mm, 25 cm = 250 mm.

$$M = -\frac{180}{4} \cdot \frac{250}{30} = -45 \cdot 8,333 = -375$$

El aumento normal (comercial) es $375\times$.

b) Distancia objeto-objetivo

En el microscopio, el objeto está cerca del foco del objetivo. La imagen intermedia está en el foco objeto del ocular. La distancia desde el objetivo a la imagen intermedia es $f_{\text{obj}} + g = 4 + 180 = 184$ mm. Usando la ecuación del objetivo:

$$\frac{1}{184} - \frac{1}{s_{\text{obj}}} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{s_{\text{obj}}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{184} = \frac{46 - 1}{184} = \frac{45}{184}$$

$$s_{\text{obj}} = -\frac{184}{45} \approx -4,09 \text{ mm}$$

El signo negativo indica que el objeto está a la izquierda del objetivo (real), a 4.09 mm.

Ejercicio 16: Anteojo astronómico

Datos: $f_{\text{obj}} = 2 \text{ m}$, $D_{\text{obj}} = 10 \text{ cm}$, $f_{\text{oc}} = 4 \text{ cm}$.

a) Aumento eficaz

$M = -\frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc}}} = -\frac{200}{4} = -50$. El aumento es $50\times$ (imagen invertida).

b) Imagen de la luna

La luna subtiende un ángulo de $31' = 31/60 \text{ grados} = 0,5167^\circ = 0,00902 \text{ rad}$. La primera imagen (en el plano focal del objetivo) tiene tamaño $y' = f_{\text{obj}} \cdot \theta = 2 \cdot 0,00902 = 0,01804 \text{ m} = 1.804 \text{ cm}$. Esta imagen es real e invertida. La imagen final a través del ocular (ajustado para visión en infinito) es virtual y aumenta el ángulo a $M\theta = 50 \times 0,5167^\circ = 25,835^\circ$.

c) Largo del tubo

$L = f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}} = 200 + 4 = 204 \text{ cm} = 2.04 \text{ m}$.

d) Mínimo diámetro del ocular

Para que el objetivo sea diafragma de apertura, el ocular debe tener un diámetro tal que no recorte el haz proveniente del objetivo. El haz converge hacia el foco del objetivo formando un cono. En la posición del ocular, el diámetro del haz es $D_{\text{obj}} \cdot \frac{f_{\text{oc}}}{f_{\text{obj}}} = 10 \cdot \frac{4}{200} = 0,2 \text{ cm} = 2 \text{ mm}$. Por lo tanto, el ocular debe tener al menos 2 mm de diámetro para no recortar el haz axial. Para puntos fuera de eje, se necesita un diámetro mayor, pero el mínimo para el axial es 2 mm.

e) Pupila de salida

Con ocular de 4 cm de diámetro, la pupila de salida es la imagen del objetivo a través del ocular. Usando la ecuación de lentes con objeto en el infinito para el objetivo, la imagen del objetivo está en el plano focal del objetivo (a 200 cm del objetivo). Esta imagen actúa como objeto para el ocular, a distancia $s = f_{\text{obj}} - f_{\text{oc}}$? En realidad, en un telescopio enfocado a infinito, el plano focal del objetivo coincide con el plano focal objeto del ocular, por lo que la imagen intermedia está en el foco objeto del ocular. Entonces para el ocular, $s = -f_{\text{oc}}$ (objeto virtual a la izquierda). La imagen (pupila de salida) está a:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-f_{\text{oc}}} = \frac{1}{f_{\text{oc}}} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{f_{\text{oc}}} = \frac{1}{f_{\text{oc}}} \Rightarrow \frac{1}{s'} = 0 \Rightarrow s' \rightarrow \infty$$

Esto no es correcto. En realidad, la pupila de salida es la imagen del diafragma de apertura (el objetivo) formada por el ocular. El objetivo está a distancia $f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}$ del ocular? En un telescopio, la distancia entre lentes es $f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}$. El objetivo está a $f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}$ del ocular. Para el ocular, la distancia objeto es $s = -(f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}})$? No, el objetivo es un objeto real a la izquierda del ocular a distancia $f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}$. Entonces $s = f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}$ positivo. Aplicamos la ecuación del ocular:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}} = \frac{1}{f_{\text{oc}}} \Rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{f_{\text{oc}}} + \frac{1}{f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}}$$

Con $f_{\text{obj}} = 200 \text{ cm}$, $f_{\text{oc}} = 4 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{4} + \frac{1}{204} = 0,25 + 0,0049 = 0,2549 \quad \Rightarrow \quad s' \approx 3,92 \text{ cm}$$

La pupila de salida está a 3.92 cm a la derecha del ocular. Su tamaño es $D_{\text{sal}} = D_{\text{obj}} \cdot \frac{s'}{f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}} = 10 \cdot \frac{3,92}{204} \approx 0,192 \text{ cm} = 1.92 \text{ mm}$.

f) Posición del ojo

El ojo debe colocarse en la pupila de salida para recibir toda la luz.

g) Diafragma de campo

Se coloca en el plano focal del objetivo (donde está la primera imagen) para limitar el campo.

h) Diámetro del diafragma de campo

Para ver la luna completa, el diafragma debe tener un diámetro igual al tamaño de la primera imagen de la luna, que calculamos como 1.804 cm.

Estados de polarización

Ejercicio 1: Condiciones para diferentes polarizaciones

Consideramos dos ondas transversales perpendiculares que se propagan en la dirección z :

$$E_x(z, t) = E_{0x} \cos(kz - \omega t + \phi_x)$$

$$E_y(z, t) = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \phi_y)$$

- **Linealmente polarizada:** Cuando $\phi_x = \phi_y$ (o difieren en π), la relación E_y/E_x es constante. El campo oscila en una dirección fija.
- **Circularmente polarizada en sentido antihorario** (visto desde donde la onda se acerca): Se requiere $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\phi_y - \phi_x = \pi/2$. Entonces:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 [\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

(depende de la convención de signos).

- **Circularmente polarizada en sentido horario:** $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\phi_y - \phi_x = -\pi/2$.
- **Elípticamente polarizada en sentido antihorario:** $E_{0x} \neq E_{0y}$ y $\phi_y - \phi_x = \pi/2$ (o valores intermedios, pero con desfase $\pi/2$ y amplitudes diferentes se obtiene elipse con ejes alineados a los ejes coordenados).

Ejercicio 2: Expresiones matemáticas

a) Lineal con ángulo de 30° respecto al eje x , propagación en z

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 (\cos 30^\circ \hat{x} + \sin 30^\circ \hat{y}) \cos(kz - \omega t) = E_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} + \frac{1}{2} \hat{y} \right) \cos(kz - \omega t)$$

b) Circular horario, propagación en x

Para propagación en x , las componentes transversales son y y z . Polarización circular horario (visto desde donde la onda se acerca, es decir, mirando hacia $-x$):

$$\mathbf{E}(x, t) = E_0 [\cos(kx - \omega t)\hat{y} + \sin(kx - \omega t)\hat{z}]$$

c) Elíptica horario, eje mayor en y , eje mayor = $2 \times$ eje menor, propagación en x

Eje mayor en y , entonces $E_{0y} = 2E_{0z}$. Sentido horario requiere desfase $\phi_z - \phi_y = -\pi/2$ (o equivalente). Tomamos $\phi_y = 0$, $\phi_z = \pi/2$? Cuidado con la convención. Para sentido horario, cuando t aumenta, el vector debe girar en sentido horario en el plano yz . Si en $t = 0$ tenemos $E_y = E_{0y}$, $E_z = 0$, y luego E_z debe ser positivo cuando E_y disminuye, eso corresponde a un desfase de $+\pi/2$ para E_z . Entonces:

$$\mathbf{E}(x, t) = 2E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{y} + E_0 \cos(kx - \omega t + \pi/2)\hat{z} = 2E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{y} - E_0 \sin(kx - \omega t)\hat{z}$$

d) Elíptica antihorario, propagación en x positivo

Usamos terna directa (x, y, z) . Antihorario en el plano yz significa que cuando t aumenta, el vector gira de y positivo hacia z positivo. Elegimos $E_y = E_{0y} \cos(kx - \omega t)$, $E_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t + \pi/2) = -E_{0z} \sin(kx - \omega t)$. Con $E_{0y} \neq E_{0z}$.

Ejercicio 3: Descomposición en ondas circulares

Cualquier estado de polarización elíptica puede escribirse como combinación lineal de dos ondas circularmente polarizadas de sentidos opuestos. En notación compleja, para una onda plana propagándose en z :

$$\mathbf{E} = (A\hat{x} + B\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}$$

con A y B complejos. Las ondas circulares derecha e izquierda tienen representaciones:

$$\mathbf{E}_d = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}, \quad \mathbf{E}_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}$$

Entonces cualquier par (A, B) puede expresarse como $A = \frac{1}{\sqrt{2}}(C_d + C_i)$, $B = \frac{i}{\sqrt{2}}(-C_d + C_i)$, donde C_d y C_i son las amplitudes complejas de las componentes circulares.

Polarizadores lineales

Ejercicio 4: Luz lineal incidente sobre polarizador

a) Campo a la salida

Elegimos el eje de transmisión del polarizador en la dirección $\hat{x}$. El campo incidente lineal forma un ángulo θ con $\hat{x}$: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0(\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}) \cos(kz - \omega t)$. El polarizador solo transmite la componente paralela a su eje:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0 \cos \theta \cos(kz - \omega t) \hat{x}$$

Es linealmente polarizado en la dirección $\hat{x}$.

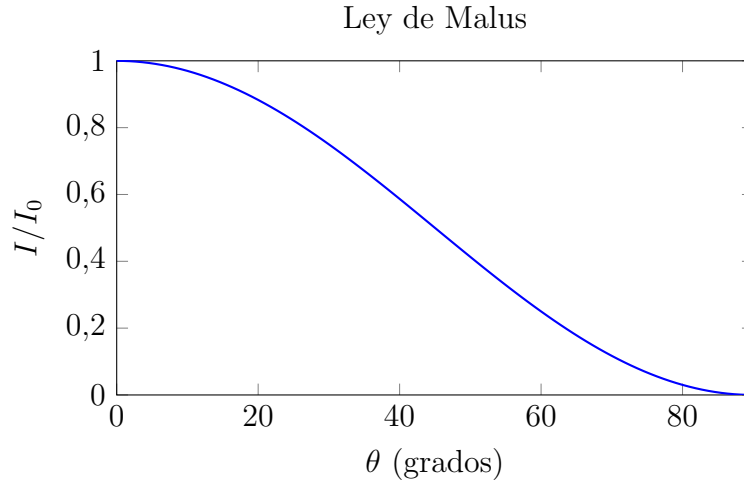
b) Ley de Malus

La intensidad es proporcional al cuadrado del campo promediado en el tiempo. Como la media de $\cos^2$ es $1/2$, la intensidad transmitida es:

$$I_{\text{sal}} = \frac{1}{2} E_0^2 \cos^2 \theta = I_0 \cos^2 \theta$$

donde I_0 es la intensidad incidente.

c) Gráfico



Si se cambia el sistema de coordenadas, la función sigue siendo $\cos^2$ del ángulo relativo entre el campo incidente y el eje del polarizador.

Ejercicio 5: Luz circular incidente

a) Campo a la salida

Luz circular derecha (sentido horario) propagándose en z :

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

Polarizador con eje a un ángulo θ respecto a $\hat{x}$. La componente transmitida es la proyección sobre el eje $\hat{u} = \cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y}$:

$$E_{\text{sal}} = \mathbf{E}_{\text{inc}} \cdot \hat{u} = E_0[\cos\theta \cos(kz - \omega t) + \sin\theta \sin(kz - \omega t)] = E_0 \cos(kz - \omega t - \theta)$$

Por lo tanto, el campo saliente es linealmente polarizado en la dirección $\hat{u}$, con amplitud E_0 independiente de θ . La intensidad es $I = \frac{1}{2}E_0^2 = I_0$, constante.

b) Interpretación

No se puede definir una inclinación del eje de transmisión relativa al campo incidente porque el campo incidente no tiene una dirección fija. La intensidad transmitida es la mitad de la incidente (si el polarizador transmite la mitad de la energía de luz circular).

c) Sentido opuesto

Para luz circular izquierda: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$. La proyección da $E_0 \cos(kz - \omega t + \theta)$, que también tiene amplitud E_0 . El resultado es el mismo: intensidad constante I_0 .

Ejercicio 6: Luz elíptica incidente

Para una elipse con semiejes a y b alineados con los ejes x e y , y desfase $\pm\pi/2$, el campo es:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = a \cos(kz - \omega t)\hat{x} \pm b \sin(kz - \omega t)\hat{y}$$

Proyectando sobre un eje a ángulo θ :

$$E_{\text{sal}} = a \cos \theta \cos(kz - \omega t) \pm b \sin \theta \sin(kz - \omega t)$$

La amplitud resultante depende de θ y de la relación de amplitudes. La intensidad es proporcional al promedio temporal de E_{sal}^2 :

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta)$$

Recupera la ley de Malus para $a = b$ (circular) o para $b = 0$ (lineal).

Ejercicio 7: Luz natural

a) Estados de polarización de un pulso breve

Para un valor fijo de ξ , la onda es elíptica en general. Para $\xi = 0$ o π , es lineal; para $\xi = \pm\pi/2$ y A real, es circular. Para otros ξ , es elíptica.

b) Energía de un pulso y promedio

La energía de un pulso (promediada sobre un ciclo) es proporcional a $|E_x|^2 + |E_y|^2 = A^2(1 + 1) = 2A^2$, independiente de ξ . Promediando sobre muchos pulsos con ξ aleatorio, la energía promedio es la misma $2A^2$. La luz natural tiene intensidad constante.

c) Campo a la salida del polarizador

Para un polarizador con eje en $\hat{x}$, la salida es $E_{\text{sal}} = A \cos(kz - \omega t)$ (solo la componente x). La intensidad promediada sobre un ciclo es $\frac{1}{2}A^2$. Pero como ξ varía, el promedio sobre muchos pulsos es el mismo.

d) Necesidad de promediar

Para un tiempo T mucho mayor que el período, el detector promedia sobre muchos ciclos y también sobre muchos valores de ξ si la fuente es estacionaria. El campo medido es una onda lineal con amplitud constante $A/\sqrt{2}$? En realidad, la luz natural después de un polarizador da una intensidad constante $I_0/2$.

e) Comparación con luz circular

Para luz circular, la intensidad después de un polarizador es también $I_0/2$ pero independiente de la orientación. Para luz natural, también es $I_0/2$ independiente de la orientación. Por lo tanto, con solo un polarizador no se puede distinguir entre luz natural y luz circular.

Ejercicio 8: Identificación de polarización

Si al girar un polarizador la intensidad transmitida es constante e igual a $I_0/2$, entonces la luz incidente puede ser:

- Luz circular (cualquier sentido)

- Luz natural
- Combinación de luz natural y circular

No se puede distinguir con solo un polarizador.

Ejercicio 9: Dos polarizadores

a) Máxima transmisión

La máxima transmisión ocurre cuando los ejes son paralelos ($\theta = 0$), dando $I = I_0$ si el primer polarizador no altera la intensidad (luz lineal alineada). Depende del tipo de luz incidente.

b) Fracción de intensidad

Para luz lineal que sale del primer polarizador con intensidad $I_0/2$ (si la incidente era natural) o I_0 (si era lineal alineada), la ley de Malus da $I = I_{\text{ent}} \cos^2 \phi$, donde ϕ es el ángulo entre los ejes. Para $\phi = 20^\circ$, $\cos^2 20^\circ \approx 0,883$; para 45° , 0,5; para 60° , 0,25; para 90° , 0.

c) Luz natural incidente

Con luz natural, después del primer polarizador la intensidad es $I_0/2$. Después del segundo, $I = (I_0/2) \cos^2 \phi$. Queremos $I = I_0/4$, entonces $\cos^2 \phi = 1/2 \Rightarrow \phi = 45^\circ$.

d) Luz circular incidente

Luz circular de intensidad I_0 incide en el primer polarizador. A la salida del primero, intensidad $I_0/2$ (lineal). Luego del segundo con $\phi = 45^\circ$, intensidad $(I_0/2) \cos^2 45^\circ = (I_0/2) \cdot 1/2 = I_0/4$. No depende del sentido.

e) Luz lineal incidente

Queremos que la intensidad final sea $I_0/4$. Si el primer polarizador está alineado con la luz incidente, a su salida hay I_0 . Luego el segundo con ángulo ϕ da $I_0 \cos^2 \phi = I_0/4 \Rightarrow \cos^2 \phi = 1/4 \Rightarrow \phi = 60^\circ$. Si el primer polarizador no está alineado, hay que considerar ese ángulo también.

Ejercicio 10: Reglas de decisión

Con polarizadores lineales:

- Luz lineal: Al girar el polarizador, la intensidad varía entre un máximo y cero (ley de Malus).
- Luz circular: Intensidad constante $I_0/2$.
- Luz natural: Intensidad constante $I_0/2$.
- Luz elíptica: Intensidad varía entre un máximo y un mínimo no nulo.

No se puede distinguir entre circular y natural con solo polarizadores lineales.

Polarización por reflexión

Ejercicio 11: Transmisión total

Para que un haz linealmente polarizado se transmita totalmente (sin reflexión), debe incidir con el ángulo de Brewster $\theta_B = \arctan(n_2/n_1)$ y con el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia (polarización TE). En ese caso, el coeficiente de reflexión es cero.

Ejercicio 12: Incidencia con ángulo de Brewster

Luz circular puede descomponerse en dos componentes lineales: una paralela y una perpendicular al plano de incidencia. En el ángulo de Brewster, la componente paralela no se refleja, solo la perpendicular. Por lo tanto, el haz reflejado es linealmente polarizado perpendicular al plano de incidencia. El transmitido tiene ambas componentes, pero con diferente amplitud, resultando elíptico.

Ejercicio 13: Ángulo crítico y de Brewster

a) Ángulo crítico

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

b) Ángulo de Brewster

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

c) Comparación

$\theta_B < \theta_c$ porque $\tan x > \sin x$ para x en $(0, \pi/2)$. Por lo tanto, el ángulo de Brewster siempre es menor que el crítico.

Ejercicio 14: Lámina de vidrio con ángulo de Brewster

a) Haz reflejado

Con incidencia en el ángulo de Brewster, el haz reflejado en la primera cara es linealmente polarizado perpendicular al plano de incidencia, independientemente de la polarización incidente.

b) Lámina parcialmente en agua

Si la cara superior está en aire, el ángulo de Brewster para esa interfaz es diferente. La luz incidente con el ángulo de Brewster para vidrio-aire ya no es el ángulo de Brewster para vidrio-agua, por lo que habrá reflexión de ambas componentes.

c) Lámina totalmente en agua

Ahora la interfaz es vidrio-agua. El ángulo de Brewster para esta interfaz es diferente. Para que el haz reflejado sea lineal, debe incidir con ese ángulo y con la polarización adecuada (perpendicular al plano de incidencia). Se puede lograr rotando la polarización incidente.

Láminas retardadoras

Ejercicio 15: Lámina de $\lambda/4$ con luz circular

a) Campo a la salida

Una lámina de $\lambda/4$ introduce un desfase de $\pi/2$ entre los ejes rápido y lento. Elegimos el eje rápido en $\hat{x}$. Luz circular derecha incidente:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

A la salida, la componente y se retrasa $\pi/2$ (o adelanta, según convención). Suponiendo que el eje lento es y , entonces la fase de y se retrasa en $\pi/2$:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t - \pi/2)\hat{y}] = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \cos(kz - \omega t)\hat{y}] = E_0 \cos(kz - \omega t)(\hat{x} - \hat{y})$$

Es linealmente polarizada a 45° entre x e y (en dirección $\hat{x} - \hat{y}$).

b) Energía

La energía es la misma porque la lámina es ideal.

c) Sentido opuesto

Para luz circular izquierda: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$. Con el mismo retraso, la salida es:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t - \pi/2)\hat{y}] = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \cos(kz - \omega t)\hat{y}] = E_0 \cos(kz - \omega t)(\hat{x} + \hat{y})$$

Lineal a 45° pero en dirección opuesta.

Ejercicio 16: Lámina de $\lambda/4$ con luz lineal

a) Campo paralelo o perpendicular

Si el campo es paralelo al eje rápido (o lento), la lámina no altera la polarización (solo un desfase global). Sigue siendo lineal.

b) Inclinación a 45°

Si el campo forma 45° con los ejes, las componentes tienen igual amplitud. Al salir, tienen un desfase de $\pi/2$, resultando luz circular.

c) Inclinación arbitraria

Con amplitudes diferentes y desfase $\pi/2$, resulta luz elíptica con ejes alineados a los ejes de la lámina.

Ejercicio 17: Lámina de $\lambda/4$ con luz elíptica

a) Semiejes coincidentes

Si los semiejes de la elipse coinciden con los ejes de la lámina, entonces las componentes están en fase o en contrafase. Al introducir un desfase de $\pi/2$, se puede obtener luz circular si las amplitudes son iguales.

b) Inclinación arbitraria

En general, la salida será otra elipse. Es posible obtener luz circular si la elipse incidente tiene la relación de amplitudes y orientación adecuadas.

Ejercicio 18: Luz natural en lámina de $\lambda/4$

La luz natural no tiene una fase definida entre componentes. Después de la lámina, sigue siendo no polarizada (la lámina no introduce coherencia). La intensidad no cambia.

Ejercicio 19: Reglas con láminas de $\lambda/4$

Para distinguir luz circular de natural: se coloca una lámina de $\lambda/4$ seguida de un polarizador giratorio. Si la luz es circular, después de la lámina se vuelve lineal y al girar el polarizador se observa variación de intensidad. Si es natural, después de la lámina sigue siendo no polarizada y la intensidad después del polarizador es constante (la mitad).

Para luz parcialmente polarizada, se puede separar en componentes polarizada y no polarizada.

Ejercicio 20: Ecuación de una elipse

Dada la ecuación:

$$\frac{E_x^2}{9} \pm \frac{\sqrt{2}}{12} E_x E_y + \frac{E_y^2}{16} = \frac{1}{2}$$

Reconocemos la forma de una elipse rotada. Completando cuadrados o usando invariantes, se puede determinar la elipse. Al pasar por una lámina de $\lambda/4$ con eje rápido en x , se introduce un desfase de $\pi/2$ entre las componentes, transformando la elipse en otra. Luego con un polarizador a 30° , se proyecta.

Ejercicio 21: Lámina de $\lambda/2$ con luz lineal

Una lámina de media onda introduce un desfase de π . Si la luz lineal forma un ángulo θ con el eje rápido, a la salida sigue siendo lineal pero rotada un ángulo 2θ (simetría respecto al eje rápido).

a) Con $\theta = 30^\circ$

La salida es lineal a 60° del eje rápido.

Ejercicio 22: Lámina de $\lambda/2$ con otros tipos de luz

a) Luz circular

Una lámina de $\lambda/2$ invierte el sentido de giro de la luz circular.

b) Luz elíptica con ejes coincidentes

También invierte el sentido de giro y rota la elipse.

Ejercicio 23: Material birrefringente

a) Longitud para desfasaje dado

El desfasaje es $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)L$. Para obtener $\delta = \pi/2$, $L = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)}$.

b) Otros desfasajes

Sí, se pueden fabricar láminas de cualquier desfasaje.

c) Dependencia con la frecuencia

Como n_e y n_o dependen de λ (dispersión), una lámina diseñada para $\lambda/4$ a una frecuencia puede comportarse como $\lambda/2$ a otra frecuencia si $\frac{2\pi}{\lambda_2}(n_e(\lambda_2) - n_o(\lambda_2))L = \pi$ mientras que a λ_1 era $\pi/2$.

Ejercicio 24: Distinguir fuentes

Para distinguir entre luz natural y luz natural + circular: se usa un polarizador y una lámina de $\lambda/4$. Con luz natural sola, después de la lámina sigue siendo natural, y al pasar por un polarizador da intensidad constante $I_0/2$. Con la mezcla, después de la lámina la componente circular se vuelve lineal, y al girar el polarizador se observa una modulación sobre un fondo constante.

Ejercicio 25: Convertir elíptica izquierda en circular derecha

a) Elementos y orden

Se tiene una elipse izquierda con eje mayor = $4 \times$ eje menor. Para convertirla en circular derecha, necesitamos igualar amplitudes y ajustar la fase. Con dos láminas de $\lambda/4$ y un polaroid: 1. Polaroid para atenuar la componente adecuada (si es necesario). 2. Primera $\lambda/4$ para convertir la elipse en lineal (orientándola correctamente). 3. Segunda $\lambda/4$ para convertir esa lineal en circular.

b) Representación

La elipse incidente: $\mathbf{E} = (4 \cos \omega t)\hat{x} + (\cos(\omega t + \pi/2))\hat{y} = 4 \cos \omega t \hat{x} - \sin \omega t \hat{y}$ (izquierda).

c) Ángulos

Primera lámina con eje rápido a 45° para convertir a lineal. Segunda lámina con eje rápido a 45° respecto a esa lineal para dar circular.

Ejercicio 26: Rotar polarización 90°

a) Con $\lambda/4$ y polaroids

Una forma: usar dos láminas de $\lambda/4$ con sus ejes a 45° entre sí. La primera convierte lineal en circular, la segunda convierte circular en lineal rotada 90°.

b) Ángulos

Primera lámina: eje a 45° de la polarización incidente. Segunda: eje a 45° de la primera.

c) Con $\lambda/2$

Con una lámina de $\lambda/2$ se puede rotar la polarización lineal cualquier ángulo 2θ . Para rotar 90°, se necesita $\theta = 45^\circ$.

d) Intensidad

Con elementos ideales, la intensidad se conserva (excepto en polaroids que absorben la componente perpendicular). Con solo láminas, la intensidad no disminuye.

Ejercicio 27: Obtener elipse con eje mayor 3× menor

Con una lámina de $\lambda/4$, partiendo de luz lineal a un ángulo θ respecto al eje rápido, las amplitudes son $E_x = E_0 \cos \theta$, $E_y = E_0 \sin \theta$. A la salida, la componente y se desfasa $\pi/2$, dando una elipse con semiejes $E_0 \cos \theta$ y $E_0 \sin \theta$. Para que el eje mayor sea 3 veces el menor, necesitamos $\max(\cos \theta, \sin \theta) = 3 \min(\cos \theta, \sin \theta)$. Si $\cos \theta > \sin \theta$, entonces $\cos \theta = 3 \sin \theta \Rightarrow \tan \theta = 1/3 \Rightarrow \theta \approx 18,43^\circ$. Los ejes de la elipse están alineados con los ejes de la lámina.

Ejercicio 28: Dos frecuencias

a) Relación entre frecuencias

Para que una lámina sea $\lambda/4$ a ω_1 y $\lambda/2$ a ω_2 , necesitamos:

$$\frac{2\pi}{\lambda_1}(n_e - n_o)L = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \frac{2\pi}{\lambda_2}(n_e - n_o)L = \pi$$

Dividiendo: $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2$ o $\frac{\omega_1}{\omega_2} = 2$ (si la dispersión es despreciable).

b) Campos a la salida

Se calcula paso a paso, considerando que cada frecuencia ve un desfase diferente.

Ejercicio 29: Interfase aire-vidrio con lámina de $\lambda/4$

a) Ángulo de incidencia

Para anular la onda reflejada, debe ser el ángulo de Brewster $\theta_B = \arctan(n) = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$.

b) Polarización a la salida de la lámina

Para que no haya reflexión, el campo debe estar polarizado perpendicular al plano de incidencia (TE) en el ángulo de Brewster. Así que la lámina debe convertir la elipse incidente en lineal perpendicular al plano de incidencia.

c) Orientación de la fuente

La elipse incidente tiene eje mayor = $3\times$ menor, sentido antihorario. Para convertirla en lineal, necesitamos una lámina de $\lambda/4$ con sus ejes alineados con los ejes de la elipse. Luego esa lineal debe ser perpendicular al plano de incidencia, lo que fija la orientación de la lámina.

d) Campo final

Se escribe el campo en coordenadas apropiadas y se determina el ángulo β entre el eje rápido de la lámina y la perpendicular al plano de incidencia para que la salida sea TE.

Guía 9: Polarización

Estados de polarización

Ejercicio 1: Condiciones para diferentes polarizaciones

Consideramos dos ondas transversales perpendiculares que se propagan en la dirección z :

$$E_x(z, t) = E_{0x} \cos(kz - \omega t + \phi_x)$$

$$E_y(z, t) = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \phi_y)$$

- **Linealmente polarizada:** Cuando $\phi_x = \phi_y$ (o difieren en π), la relación E_y/E_x es constante. El campo oscila en una dirección fija.
- **Circularmente polarizada en sentido antihorario** (visto desde donde la onda se acerca): Se requiere $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\phi_y - \phi_x = \pi/2$. Entonces:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 [\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

(depende de la convención de signos).

- **Circularmente polarizada en sentido horario:** $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\phi_y - \phi_x = -\pi/2$.
- **Elípticamente polarizada en sentido antihorario:** $E_{0x} \neq E_{0y}$ y $\phi_y - \phi_x = \pi/2$ (o valores intermedios, pero con desfase $\pi/2$ y amplitudes diferentes se obtiene elipse con ejes alineados a los ejes coordenados).

Ejercicio 2: Expresiones matemáticas

a) Lineal con ángulo de 30° respecto al eje x , propagación en z

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 (\cos 30^\circ \hat{x} + \sin 30^\circ \hat{y}) \cos(kz - \omega t) = E_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} + \frac{1}{2} \hat{y} \right) \cos(kz - \omega t)$$

b) Circular horario, propagación en x

Para propagación en x , las componentes transversales son y y z . Polarización circular horario (visto desde donde la onda se acerca, es decir, mirando hacia $-x$):

$$\mathbf{E}(x, t) = E_0 [\cos(kx - \omega t)\hat{y} + \sin(kx - \omega t)\hat{z}]$$

c) Elíptica horario, eje mayor en y , eje mayor = $2 \times$ eje menor, propagación en x

Eje mayor en y , entonces $E_{0y} = 2E_{0z}$. Sentido horario requiere desfase $\phi_z - \phi_y = -\pi/2$ (o equivalente). Tomamos $\phi_y = 0$, $\phi_z = \pi/2$? Cuidado con la convención. Para sentido horario, cuando t aumenta, el vector debe girar en sentido horario en el plano yz . Si en $t = 0$ tenemos $E_y = E_{0y}$, $E_z = 0$, y luego E_z debe ser positivo cuando E_y disminuye, eso corresponde a un desfase de $+\pi/2$ para E_z . Entonces:

$$\mathbf{E}(x, t) = 2E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{y} + E_0 \cos(kx - \omega t + \pi/2)\hat{z} = 2E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{y} - E_0 \sin(kx - \omega t)\hat{z}$$

d) Elíptica antihorario, propagación en x positivo

Usamos terna directa (x, y, z) . Antihorario en el plano yz significa que cuando t aumenta, el vector gira de y positivo hacia z positivo. Elegimos $E_y = E_{0y} \cos(kx - \omega t)$, $E_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t + \pi/2) = -E_{0z} \sin(kx - \omega t)$. Con $E_{0y} \neq E_{0z}$.

Ejercicio 3: Descomposición en ondas circulares

Cualquier estado de polarización elíptica puede escribirse como combinación lineal de dos ondas circularmente polarizadas de sentidos opuestos. En notación compleja, para una onda plana propagándose en z :

$$\mathbf{E} = (A\hat{x} + B\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}$$

con A y B complejos. Las ondas circulares derecha e izquierda tienen representaciones:

$$\mathbf{E}_d = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}, \quad \mathbf{E}_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)}$$

Entonces cualquier par (A, B) puede expresarse como $A = \frac{1}{\sqrt{2}}(C_d + C_i)$, $B = \frac{i}{\sqrt{2}}(-C_d + C_i)$, donde C_d y C_i son las amplitudes complejas de las componentes circulares.

Polarizadores lineales

Ejercicio 4: Luz lineal incidente sobre polarizador

a) Campo a la salida

Elegimos el eje de transmisión del polarizador en la dirección $\hat{x}$. El campo incidente lineal forma un ángulo θ con $\hat{x}$: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0(\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}) \cos(kz - \omega t)$. El polarizador solo transmite la componente paralela a su eje:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0 \cos \theta \cos(kz - \omega t) \hat{x}$$

Es linealmente polarizado en la dirección $\hat{x}$.

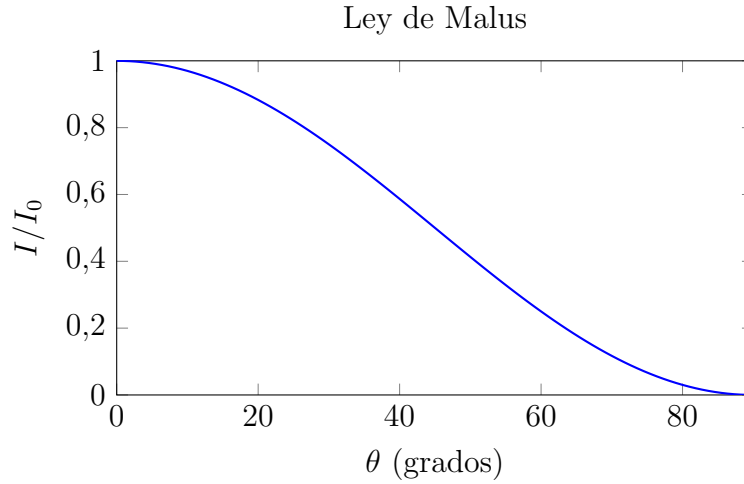
b) Ley de Malus

La intensidad es proporcional al cuadrado del campo promediado en el tiempo. Como la media de $\cos^2$ es $1/2$, la intensidad transmitida es:

$$I_{\text{sal}} = \frac{1}{2} E_0^2 \cos^2 \theta = I_0 \cos^2 \theta$$

donde I_0 es la intensidad incidente.

c) Gráfico



Si se cambia el sistema de coordenadas, la función sigue siendo $\cos^2$ del ángulo relativo entre el campo incidente y el eje del polarizador.

Ejercicio 5: Luz circular incidente

a) Campo a la salida

Luz circular derecha (sentido horario) propagándose en z :

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

Polarizador con eje a un ángulo θ respecto a $\hat{x}$. La componente transmitida es la proyección sobre el eje $\hat{u} = \cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y}$:

$$E_{\text{sal}} = \mathbf{E}_{\text{inc}} \cdot \hat{u} = E_0[\cos\theta \cos(kz - \omega t) + \sin\theta \sin(kz - \omega t)] = E_0 \cos(kz - \omega t - \theta)$$

Por lo tanto, el campo saliente es linealmente polarizado en la dirección $\hat{u}$, con amplitud E_0 independiente de θ . La intensidad es $I = \frac{1}{2}E_0^2 = I_0$, constante.

b) Interpretación

No se puede definir una inclinación del eje de transmisión relativa al campo incidente porque el campo incidente no tiene una dirección fija. La intensidad transmitida es la mitad de la incidente (si el polarizador transmite la mitad de la energía de luz circular).

c) Sentido opuesto

Para luz circular izquierda: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$. La proyección da $E_0 \cos(kz - \omega t + \theta)$, que también tiene amplitud E_0 . El resultado es el mismo: intensidad constante I_0 .

Ejercicio 6: Luz elíptica incidente

Para una elipse con semiejes a y b alineados con los ejes x e y , y desfase $\pm\pi/2$, el campo es:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = a \cos(kz - \omega t)\hat{x} \pm b \sin(kz - \omega t)\hat{y}$$

Proyectando sobre un eje a ángulo θ :

$$E_{\text{sal}} = a \cos \theta \cos(kz - \omega t) \pm b \sin \theta \sin(kz - \omega t)$$

La amplitud resultante depende de θ y de la relación de amplitudes. La intensidad es proporcional al promedio temporal de E_{sal}^2 :

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta)$$

Recupera la ley de Malus para $a = b$ (circular) o para $b = 0$ (lineal).

Ejercicio 7: Luz natural

a) Estados de polarización de un pulso breve

Para un valor fijo de ξ , la onda es elíptica en general. Para $\xi = 0$ o π , es lineal; para $\xi = \pm\pi/2$ y A real, es circular. Para otros ξ , es elíptica.

b) Energía de un pulso y promedio

La energía de un pulso (promediada sobre un ciclo) es proporcional a $|E_x|^2 + |E_y|^2 = A^2(1 + 1) = 2A^2$, independiente de ξ . Promediando sobre muchos pulsos con ξ aleatorio, la energía promedio es la misma $2A^2$. La luz natural tiene intensidad constante.

c) Campo a la salida del polarizador

Para un polarizador con eje en $\hat{x}$, la salida es $E_{\text{sal}} = A \cos(kz - \omega t)$ (solo la componente x). La intensidad promediada sobre un ciclo es $\frac{1}{2}A^2$. Pero como ξ varía, el promedio sobre muchos pulsos es el mismo.

d) Necesidad de promediar

Para un tiempo T mucho mayor que el período, el detector promedia sobre muchos ciclos y también sobre muchos valores de ξ si la fuente es estacionaria. El campo medido es una onda lineal con amplitud constante $A/\sqrt{2}$? En realidad, la luz natural después de un polarizador da una intensidad constante $I_0/2$.

e) Comparación con luz circular

Para luz circular, la intensidad después de un polarizador es también $I_0/2$ pero independiente de la orientación. Para luz natural, también es $I_0/2$ independiente de la orientación. Por lo tanto, con solo un polarizador no se puede distinguir entre luz natural y luz circular.

Ejercicio 8: Identificación de polarización

Si al girar un polarizador la intensidad transmitida es constante e igual a $I_0/2$, entonces la luz incidente puede ser:

- Luz circular (cualquier sentido)

- Luz natural
- Combinación de luz natural y circular

No se puede distinguir con solo un polarizador.

Ejercicio 9: Dos polarizadores

a) Máxima transmisión

La máxima transmisión ocurre cuando los ejes son paralelos ($\theta = 0$), dando $I = I_0$ si el primer polarizador no altera la intensidad (luz lineal alineada). Depende del tipo de luz incidente.

b) Fracción de intensidad

Para luz lineal que sale del primer polarizador con intensidad $I_0/2$ (si la incidente era natural) o I_0 (si era lineal alineada), la ley de Malus da $I = I_{\text{ent}} \cos^2 \phi$, donde ϕ es el ángulo entre los ejes. Para $\phi = 20^\circ$, $\cos^2 20^\circ \approx 0,883$; para 45° , $0,5$; para 60° , $0,25$; para 90° , 0 .

c) Luz natural incidente

Con luz natural, después del primer polarizador la intensidad es $I_0/2$. Después del segundo, $I = (I_0/2) \cos^2 \phi$. Queremos $I = I_0/4$, entonces $\cos^2 \phi = 1/2 \Rightarrow \phi = 45^\circ$.

d) Luz circular incidente

Luz circular de intensidad I_0 incide en el primer polarizador. A la salida del primero, intensidad $I_0/2$ (lineal). Luego del segundo con $\phi = 45^\circ$, intensidad $(I_0/2) \cos^2 45^\circ = (I_0/2) \cdot 1/2 = I_0/4$. No depende del sentido.

e) Luz lineal incidente

Queremos que la intensidad final sea $I_0/4$. Si el primer polarizador está alineado con la luz incidente, a su salida hay I_0 . Luego el segundo con ángulo ϕ da $I_0 \cos^2 \phi = I_0/4 \Rightarrow \cos^2 \phi = 1/4 \Rightarrow \phi = 60^\circ$. Si el primer polarizador no está alineado, hay que considerar ese ángulo también.

Ejercicio 10: Reglas de decisión

Con polarizadores lineales:

- Luz lineal: Al girar el polarizador, la intensidad varía entre un máximo y cero (ley de Malus).
- Luz circular: Intensidad constante $I_0/2$.
- Luz natural: Intensidad constante $I_0/2$.
- Luz elíptica: Intensidad varía entre un máximo y un mínimo no nulo.

No se puede distinguir entre circular y natural con solo polarizadores lineales.

Polarización por reflexión

Ejercicio 11: Transmisión total

Para que un haz linealmente polarizado se transmita totalmente (sin reflexión), debe incidir con el ángulo de Brewster $\theta_B = \arctan(n_2/n_1)$ y con el campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia (polarización TE). En ese caso, el coeficiente de reflexión es cero.

Ejercicio 12: Incidencia con ángulo de Brewster

Luz circular puede descomponerse en dos componentes lineales: una paralela y una perpendicular al plano de incidencia. En el ángulo de Brewster, la componente paralela no se refleja, solo la perpendicular. Por lo tanto, el haz reflejado es linealmente polarizado perpendicular al plano de incidencia. El transmitido tiene ambas componentes, pero con diferente amplitud, resultando elíptico.

Ejercicio 13: Ángulo crítico y de Brewster

a) Ángulo crítico

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

b) Ángulo de Brewster

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

c) Comparación

$\theta_B < \theta_c$ porque $\tan x > \sin x$ para x en $(0, \pi/2)$. Por lo tanto, el ángulo de Brewster siempre es menor que el crítico.

Ejercicio 14: Lámina de vidrio con ángulo de Brewster

a) Haz reflejado

Con incidencia en el ángulo de Brewster, el haz reflejado en la primera cara es linealmente polarizado perpendicular al plano de incidencia, independientemente de la polarización incidente.

b) Lámina parcialmente en agua

Si la cara superior está en aire, el ángulo de Brewster para esa interfaz es diferente. La luz incidente con el ángulo de Brewster para vidrio-aire ya no es el ángulo de Brewster para vidrio-agua, por lo que habrá reflexión de ambas componentes.

c) Lámina totalmente en agua

Ahora la interfaz es vidrio-agua. El ángulo de Brewster para esta interfaz es diferente. Para que el haz reflejado sea lineal, debe incidir con ese ángulo y con la polarización adecuada (perpendicular al plano de incidencia). Se puede lograr rotando la polarización incidente.

Láminas retardadoras

Ejercicio 15: Lámina de $\lambda/4$ con luz circular

a) Campo a la salida

Una lámina de $\lambda/4$ introduce un desfase de $\pi/2$ entre los ejes rápido y lento. Elegimos el eje rápido en $\hat{x}$. Luz circular derecha incidente:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$$

A la salida, la componente y se retrasa $\pi/2$ (o adelanta, según convención). Suponiendo que el eje lento es y , entonces la fase de y se retrasa en $\pi/2$:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \sin(kz - \omega t - \pi/2)\hat{y}] = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \cos(kz - \omega t)\hat{y}] = E_0 \cos(kz - \omega t)(\hat{x} - \hat{y})$$

Es linealmente polarizada a 45° entre x e y (en dirección $\hat{x} - \hat{y}$).

b) Energía

La energía es la misma porque la lámina es ideal.

c) Sentido opuesto

Para luz circular izquierda: $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t)\hat{y}]$. Con el mismo retraso, la salida es:

$$\mathbf{E}_{\text{sal}} = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} - \sin(kz - \omega t - \pi/2)\hat{y}] = E_0[\cos(kz - \omega t)\hat{x} + \cos(kz - \omega t)\hat{y}] = E_0 \cos(kz - \omega t)(\hat{x} + \hat{y})$$

Lineal a 45° pero en dirección opuesta.

Ejercicio 16: Lámina de $\lambda/4$ con luz lineal

a) Campo paralelo o perpendicular

Si el campo es paralelo al eje rápido (o lento), la lámina no altera la polarización (solo un desfase global). Sigue siendo lineal.

b) Inclinación a 45°

Si el campo forma 45° con los ejes, las componentes tienen igual amplitud. Al salir, tienen un desfase de $\pi/2$, resultando luz circular.

c) Inclinación arbitraria

Con amplitudes diferentes y desfase $\pi/2$, resulta luz elíptica con ejes alineados a los ejes de la lámina.

Ejercicio 17: Lámina de $\lambda/4$ con luz elíptica

a) Semiejes coincidentes

Si los semiejes de la elipse coinciden con los ejes de la lámina, entonces las componentes están en fase o en contrafase. Al introducir un desfase de $\pi/2$, se puede obtener luz circular si las amplitudes son iguales.

b) Inclinación arbitraria

En general, la salida será otra elipse. Es posible obtener luz circular si la elipse incidente tiene la relación de amplitudes y orientación adecuadas.

Ejercicio 18: Luz natural en lámina de $\lambda/4$

La luz natural no tiene una fase definida entre componentes. Después de la lámina, sigue siendo no polarizada (la lámina no introduce coherencia). La intensidad no cambia.

Ejercicio 19: Reglas con láminas de $\lambda/4$

Para distinguir luz circular de natural: se coloca una lámina de $\lambda/4$ seguida de un polarizador giratorio. Si la luz es circular, después de la lámina se vuelve lineal y al girar el polarizador se observa variación de intensidad. Si es natural, después de la lámina sigue siendo no polarizada y la intensidad después del polarizador es constante (la mitad).

Para luz parcialmente polarizada, se puede separar en componentes polarizada y no polarizada.

Ejercicio 20: Ecuación de una elipse

Dada la ecuación:

$$\frac{E_x^2}{9} \pm \frac{\sqrt{2}}{12} E_x E_y + \frac{E_y^2}{16} = \frac{1}{2}$$

Reconocemos la forma de una elipse rotada. Completando cuadrados o usando invariantes, se puede determinar la elipse. Al pasar por una lámina de $\lambda/4$ con eje rápido en x , se introduce un desfase de $\pi/2$ entre las componentes, transformando la elipse en otra. Luego con un polarizador a 30° , se proyecta.

Ejercicio 21: Lámina de $\lambda/2$ con luz lineal

Una lámina de media onda introduce un desfase de π . Si la luz lineal forma un ángulo θ con el eje rápido, a la salida sigue siendo lineal pero rotada un ángulo 2θ (simetría respecto al eje rápido).

a) Con $\theta = 30^\circ$

La salida es lineal a 60° del eje rápido.

Ejercicio 22: Lámina de $\lambda/2$ con otros tipos de luz

a) Luz circular

Una lámina de $\lambda/2$ invierte el sentido de giro de la luz circular.

b) Luz elíptica con ejes coincidentes

También invierte el sentido de giro y rota la elipse.

Ejercicio 23: Material birrefringente

a) Longitud para desfasaje dado

El desfasaje es $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)L$. Para obtener $\delta = \pi/2$, $L = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)}$.

b) Otros desfasajes

Sí, se pueden fabricar láminas de cualquier desfasaje.

c) Dependencia con la frecuencia

Como n_e y n_o dependen de λ (dispersión), una lámina diseñada para $\lambda/4$ a una frecuencia puede comportarse como $\lambda/2$ a otra frecuencia si $\frac{2\pi}{\lambda_2}(n_e(\lambda_2) - n_o(\lambda_2))L = \pi$ mientras que a λ_1 era $\pi/2$.

Ejercicio 24: Distinguir fuentes

Para distinguir entre luz natural y luz natural + circular: se usa un polarizador y una lámina de $\lambda/4$. Con luz natural sola, después de la lámina sigue siendo natural, y al pasar por un polarizador da intensidad constante $I_0/2$. Con la mezcla, después de la lámina la componente circular se vuelve lineal, y al girar el polarizador se observa una modulación sobre un fondo constante.

Ejercicio 25: Convertir elíptica izquierda en circular derecha

a) Elementos y orden

Se tiene una elipse izquierda con eje mayor = $4 \times$ eje menor. Para convertirla en circular derecha, necesitamos igualar amplitudes y ajustar la fase. Con dos láminas de $\lambda/4$ y un polaroid: 1. Polaroid para atenuar la componente adecuada (si es necesario). 2. Primera $\lambda/4$ para convertir la elipse en lineal (orientándola correctamente). 3. Segunda $\lambda/4$ para convertir esa lineal en circular.

b) Representación

La elipse incidente: $\mathbf{E} = (4 \cos \omega t)\hat{x} + (\cos(\omega t + \pi/2))\hat{y} = 4 \cos \omega t \hat{x} - \sin \omega t \hat{y}$ (izquierda).

c) Ángulos

Primera lámina con eje rápido a 45° para convertir a lineal. Segunda lámina con eje rápido a 45° respecto a esa lineal para dar circular.

Ejercicio 26: Rotar polarización 90°

a) Con $\lambda/4$ y polaroids

Una forma: usar dos láminas de $\lambda/4$ con sus ejes a 45° entre sí. La primera convierte lineal en circular, la segunda convierte circular en lineal rotada 90°.

b) Ángulos

Primera lámina: eje a 45° de la polarización incidente. Segunda: eje a 45° de la primera.

c) Con $\lambda/2$

Con una lámina de $\lambda/2$ se puede rotar la polarización lineal cualquier ángulo 2θ . Para rotar 90°, se necesita $\theta = 45^\circ$.

d) Intensidad

Con elementos ideales, la intensidad se conserva (excepto en polaroids que absorben la componente perpendicular). Con solo láminas, la intensidad no disminuye.

Ejercicio 27: Obtener elipse con eje mayor 3× menor

Con una lámina de $\lambda/4$, partiendo de luz lineal a un ángulo θ respecto al eje rápido, las amplitudes son $E_x = E_0 \cos \theta$, $E_y = E_0 \sin \theta$. A la salida, la componente y se desfasa $\pi/2$, dando una elipse con semiejes $E_0 \cos \theta$ y $E_0 \sin \theta$. Para que el eje mayor sea 3 veces el menor, necesitamos $\max(\cos \theta, \sin \theta) = 3 \min(\cos \theta, \sin \theta)$. Si $\cos \theta > \sin \theta$, entonces $\cos \theta = 3 \sin \theta \Rightarrow \tan \theta = 1/3 \Rightarrow \theta \approx 18,43^\circ$. Los ejes de la elipse están alineados con los ejes de la lámina.

Ejercicio 28: Dos frecuencias

a) Relación entre frecuencias

Para que una lámina sea $\lambda/4$ a ω_1 y $\lambda/2$ a ω_2 , necesitamos:

$$\frac{2\pi}{\lambda_1}(n_e - n_o)L = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \frac{2\pi}{\lambda_2}(n_e - n_o)L = \pi$$

Dividiendo: $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2$ o $\frac{\omega_1}{\omega_2} = 2$ (si la dispersión es despreciable).

b) Campos a la salida

Se calcula paso a paso, considerando que cada frecuencia ve un desfase diferente.

Ejercicio 29: Interfase aire-vidrio con lámina de $\lambda/4$

a) Ángulo de incidencia

Para anular la onda reflejada, debe ser el ángulo de Brewster $\theta_B = \arctan(n) = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$.

b) Polarización a la salida de la lámina

Para que no haya reflexión, el campo debe estar polarizado perpendicular al plano de incidencia (TE) en el ángulo de Brewster. Así que la lámina debe convertir la elipse incidente en lineal perpendicular al plano de incidencia.

c) Orientación de la fuente

La elipse incidente tiene eje mayor = $3\times$ menor, sentido antihorario. Para convertirla en lineal, necesitamos una lámina de $\lambda/4$ con sus ejes alineados con los ejes de la elipse. Luego esa lineal debe ser perpendicular al plano de incidencia, lo que fija la orientación de la lámina.

d) Campo final

Se escribe el campo en coordenadas apropiadas y se determina el ángulo β entre el eje rápido de la lámina y la perpendicular al plano de incidencia para que la salida sea TE.

Guía 10: Interferencia

Condiciones para la interferencia

Ejercicio 1: Luz cuasi monocromática

Luz cuasi monocromática es aquella que tiene un ancho de banda espectral $\Delta\lambda$ muy pequeño comparado con la longitud de onda central λ_0 , de modo que puede considerarse aproximadamente monocromática durante el tiempo de observación. Ejemplos: luz de una lámpara espectral (de sodio, mercurio) con filtro, luz de un láser (aunque este es realmente monocromático).

Ejercicio 2: Coherencia de fuentes

Dos fuentes son coherentes si mantienen una diferencia de fase constante en el tiempo. Esto requiere que sean monocromáticas y que sus fases estén correlacionadas. No es posible observar interferencia con dos tubos fluorescentes porque son fuentes incoherentes (emiten con fases aleatorias e independientes). Es posible observar interferencia cuando las dos ondas provienen de la misma fuente (división de frente de onda o de amplitud), garantizando coherencia.

Ejercicio 3: Interferencia con diferentes polarizaciones

La interferencia requiere que los campos eléctricos tengan componentes paralelas. Si son perpendiculares (a), no hay interferencia porque el término de interferencia $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2$ es cero. Si forman un ángulo de 45° (b), hay interferencia parcial (factor $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$). Si son paralelos (c), hay máxima interferencia.

Ejercicio 4: Interferencia con diferentes amplitudes

Sí es posible observar interferencia independientemente de las amplitudes, aunque el contraste (visibilidad) depende de la relación de amplitudes. El contraste máximo se da con amplitudes iguales. Con amplitudes muy diferentes, el contraste es bajo pero aún hay interferencia.

Ejercicio 5: Coherencia de fuentes sonoras

a) Señal armónica

Dos parlantes emitiendo la misma señal armónica son coherentes (fuentes coherentes) porque la señal tiene fase definida y constante.

b) Señal periódica

Si la señal es periódica pero no armónica, sigue siendo coherente porque la fase está determinada por la periodicidad. Se puede descomponer en armónicos, y cada armónico interferirá por separado.

c) Ruido blanco

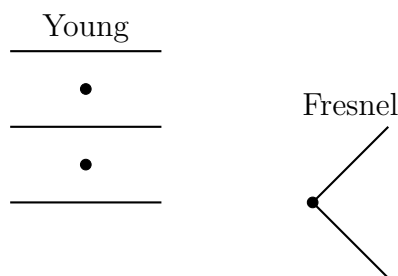
El ruido blanco es incoherente porque las fases son aleatorias y no correlacionadas. No se observa interferencia estacionaria.

División de frente de onda

Ejercicio 6: Interferómetros por división de frente de onda

Son aquellos que toman diferentes partes del frente de onda de una misma fuente para producir interferencia. Ejemplos:

- **Young:** dos rendijas.
- **Espejos de Fresnel:** dos espejos con un ángulo.
- **Biprisma de Fresnel:** un prisma con ángulo obtuso.
- **Espejo de Lloyd:** un espejo plano.



Ejercicio 7: Experimento de Young

a) Lugar geométrico

Los puntos con la misma diferencia de fase (y por tanto misma diferencia de camino) son hipérbolas con focos en las rendijas.

b) Franjas en pantalla lejana

Cuando la pantalla está lejos ($D \gg a$), las hipérbolas se aproximan a líneas rectas paralelas equiespaciadas.

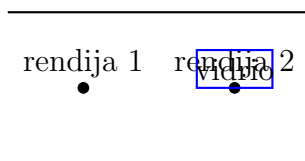
Ejercicio 8: Cálculo en Young

Datos: $\lambda = 5500 \text{ \AA} = 5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$, $s = 3,3 \text{ mm} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ m}$, $D = 3 \text{ m}$.

a) Interfranja

$$i = \frac{\lambda D}{s} = \frac{5,5 \times 10^{-7} \cdot 3}{3,3 \times 10^{-3}} = \frac{1,65 \times 10^{-6}}{3,3 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,5 \text{ mm}$$

b) Lámina de vidrio



Al colocar una lámina de espesor e e índice n detrás de una rendija, se introduce un camino óptico adicional $(n - 1)e$. Esto desplaza las franjas. El desplazamiento Δy en la pantalla es:

$$\Delta y = \frac{D}{s}(n - 1)e$$

Dado $\Delta y = 4,73 \text{ mm} = 4,73 \times 10^{-3} \text{ m}$, $e = 0,01 \text{ mm} = 10^{-5} \text{ m}$:

$$4,73 \times 10^{-3} = \frac{3}{3,3 \times 10^{-3}}(n - 1) \times 10^{-5} = \frac{3}{3,3} \times 10^3 \times (n - 1) \times 10^{-5} = 909,09 \times (n - 1) \times 10^{-5}$$

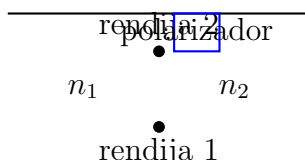
$$4,73 \times 10^{-3} = 9,0909 \times 10^{-3}(n - 1) \Rightarrow n - 1 = \frac{4,73}{9,09} \approx 0,52 \Rightarrow n \approx 1,52$$

Con fuente monocromática se puede detectar el corrimiento (es una variación de fase). Con fuente policromática, las franjas de diferentes colores se desplazan diferente, pudiendo perder contraste.

Ejercicio 9: Fuente descentrada o desfase

Si la fuente no está centrada, las ondas llegan a las rendijas con una diferencia de fase inicial. Esto desplaza el patrón de interferencia. Se puede detectar observando la posición del máximo central. Si hay un desfase adicional, también se desplaza.

Ejercicio 10: Dispositivo con dos medios y polarizador



a) Efecto de la diferencia de medios

Los medios diferentes antes de las rendijas introducen una diferencia de camino óptico adicional, lo que produce un desfase constante entre las ondas que llegan a las rendijas. Esto desplaza el patrón de interferencia.

b) Campo a la salida del polarizador

El campo incidente en la rendija 2 es linealmente polarizado en z . El polarizador con eje a ángulo α respecto a z transmite la componente paralela. En coordenadas $y - z$ (suponiendo que z es vertical), el campo saliente es:

$$\mathbf{E}_{\text{sal},2} = E_0 \cos \alpha \hat{u}$$

donde $\hat{u} = \cos \alpha \hat{z} + \sin \alpha \hat{y}$ (depende de la orientación del polarizador).

c) Intensidad en P

El campo total es la suma de los campos de ambas rendijas. Considerando que la rendija 1 tiene campo $\mathbf{E}_1 = E_0 \hat{z}$ (sin polarizador) y la rendija 2 tiene $\mathbf{E}_2 = E_0 \cos \alpha (\cos \alpha \hat{z} + \sin \alpha \hat{y})$ con un desfase adicional ϕ debido a la diferencia de caminos y medios. La intensidad es:

$$I = |\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2|^2 = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cos \phi$$

El producto escalar es $E_0^2 \cos^2 \alpha$. Entonces:

$$I = I_0[1 + \cos^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha \cos \phi] = I_0[1 + \cos^2 \alpha(1 + 2 \cos \phi)]$$

(donde I_0 es la intensidad de una rendija sola).

d) Contraste

El contraste $c = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}}$. Con $\cos \phi = \pm 1$:

$$I_{\text{máx}} = I_0[1 + \cos^2 \alpha(1 + 2)] = I_0(1 + 3 \cos^2 \alpha)$$

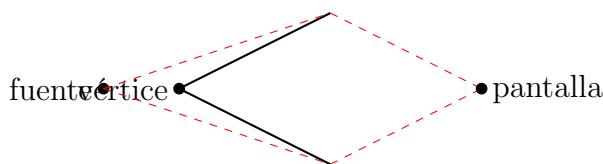
$$I_{\text{mín}} = I_0[1 + \cos^2 \alpha(1 - 2)] = I_0(1 - \cos^2 \alpha)$$

Entonces:

$$c = \frac{(1 + 3 \cos^2 \alpha) - (1 - \cos^2 \alpha)}{(1 + 3 \cos^2 \alpha) + (1 - \cos^2 \alpha)} = \frac{4 \cos^2 \alpha}{2 + 2 \cos^2 \alpha} = \frac{2 \cos^2 \alpha}{1 + \cos^2 \alpha}$$

Para $\alpha = 0$, $c = 1$; para $\alpha = 90^\circ$, $c = 0$. Hay ceros de intensidad cuando $\cos^2 \alpha = 0$ y además $\cos \phi = -1$? En realidad, $I_{\text{mín}}$ puede ser cero si $1 - \cos^2 \alpha = 0$ y $\cos \phi = -1$, es decir, $\alpha = 0$ y $\phi = \pi$ da $I = 0$. En general, hay mínimos pero no necesariamente ceros.

Ejercicio 11: Espejos de Fresnel



Datos: $\lambda = 4000 \text{ \AA} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$, $d = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$ (distancia fuente-vértice), $D = 1 \text{ m}$ (distancia vértice-pantalla), interfranja $i = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$.

La separación entre las imágenes virtuales es $a = 2d\alpha$ (para α pequeño). La interfranja en pantalla es $i = \frac{\lambda(d+D)}{a}$. Despejamos:

$$a = \frac{\lambda(d+D)}{i} = \frac{4 \times 10^{-7} \cdot 1,2}{10^{-3}} = \frac{4,8 \times 10^{-7}}{10^{-3}} = 4,8 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Como $a = 2d\alpha$, entonces:

$$\alpha = \frac{a}{2d} = \frac{4,8 \times 10^{-4}}{0,4} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Ejercicio 12: Espejos de Fresnel con lupa

Datos: $f = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$, $i' = 3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$ (separación aparente), $D = 4 \text{ m}$, $d = 4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$, distancia de visión clara $d_0 = 0,25 \text{ m}$.

La lupa forma una imagen virtual de las franjas. La separación real de las franjas i está relacionada con la aparente por el aumento de la lupa. Para una lupa usada con la imagen a la distancia de visión clara, el aumento es $M = d_0/f + 1 = 0,25/0,05 + 1 = 5 + 1 = 6$. Entonces $i = i'/M = 3 \times 10^{-3}/6 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$.

La interfranja en la pantalla (sin lupa) es $i = \frac{\lambda D}{a}$, donde a es la separación entre las imágenes virtuales. Tenemos $a = 4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$. Entonces:

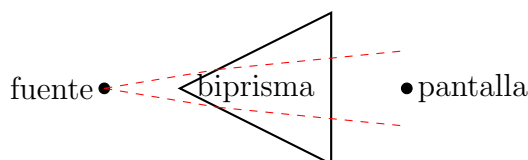
$$\lambda = \frac{ia}{D} = \frac{5 \times 10^{-4} \cdot 4 \times 10^{-3}}{4} = \frac{2 \times 10^{-6}}{4} = 5 \times 10^{-7} \text{ m} = 5000 \text{ \AA}$$

Ejercicio 13: Disminuir la interfranja en espejos de Fresnel

La interfranja es $i = \frac{\lambda(d+D)}{2d\alpha}$. Para disminuir i se puede:

- Aumentar α (ángulo entre espejos).
- Disminuir d (distancia fuente-vértice).
- Disminuir λ (usar luz de menor longitud de onda).
- Disminuir D (acercar la pantalla).

Ejercicio 14: Biprisma de Fresnel



a) Imágenes virtuales

El biprisma desvía los rayos hacia arriba y hacia abajo, creando dos imágenes virtuales de la fuente.

b) Invertir el biprisma

Si se da vuelta, la arista enfrenta a la pantalla. Entonces los rayos se desvían hacia el centro, pudiendo converger y formar imágenes reales. La zona de interferencia cambia.

Ejercicio 15: Biprisma con luz roja y azul

Para un biprisma delgado, la separación de las imágenes virtuales es $a = 2(n-1)\alpha L$, donde L es la distancia del biprisma a la fuente? En este caso, la fuente está a 15 cm y la pantalla a 60 cm del biprisma. La distancia de las imágenes a la pantalla es aproximadamente $D = 60 \text{ cm}$. La interfranja es $i = \frac{\lambda D}{a}$.

Necesitamos los índices para las líneas C y F. Para vidrio crown, típicamente $n_C \approx 1,514$, $n_F \approx 1,523$ (valores aproximados). Con $\alpha = 1^\circ = 0,01745 \text{ rad}$, $L = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$ (distancia fuente-biprisma), la separación $a = 2(n-1)\alpha L$. Para rojo ($\lambda_C \approx 6563 \text{ \AA}$):

$$a_C = 2 \times 0,514 \times 0,01745 \times 0,15 = 2 \times 0,514 \times 0,0026175 \approx 2 \times 0,001345 \approx 0,00269 \text{ m} = 2,69 \text{ mm}$$

Para azul ($\lambda_F \approx 4861 \text{ \AA}$):

$$a_F = 2 \times 0,523 \times 0,01745 \times 0,15 = 2 \times 0,523 \times 0,0026175 \approx 2 \times 0,001369 \approx 0,002738 \text{ m} = 2,738 \text{ mm}$$

Luego las interfranjas:

$$i_C = \frac{6563 \times 10^{-10} \times 0,6}{0,00269} \approx \frac{3,938 \times 10^{-7}}{0,00269} \approx 1,464 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,146 \text{ mm}$$

$$i_F = \frac{4861 \times 10^{-10} \times 0,6}{0,002738} \approx \frac{2,917 \times 10^{-7}}{0,002738} \approx 1,065 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,1065 \text{ mm}$$

Ejercicio 16: Variación de la interfranja al cambiar biprisma

Primer biprisma: $\alpha_1 = 1,5^\circ = 0,02618 \text{ rad}$, $n_1 = 1,5$. Segundo: $\alpha_2 = 3^\circ = 0,05236 \text{ rad}$, $n_2 = 1,6$. La fuente está a $L = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$, pantalla a $D = 1 \text{ m}$. La separación de imágenes es $a = 2(n-1)\alpha L$. Luego:

$$a_1 = 2 \times 0,5 \times 0,02618 \times 0,05 = 2 \times 0,5 \times 0,001309 = 0,001309 \text{ m} = 1,309 \text{ mm}$$

$$a_2 = 2 \times 0,6 \times 0,05236 \times 0,05 = 2 \times 0,6 \times 0,002618 = 0,0031416 \text{ m} = 3,142 \text{ mm}$$

La interfranja $i = \lambda D/a$ con $\lambda = 4000 \text{ \AA} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$:

$$i_1 = \frac{4 \times 10^{-7} \times 1}{0,001309} = \frac{4 \times 10^{-7}}{0,001309} \approx 3,056 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,3056 \text{ mm}$$

$$i_2 = \frac{4 \times 10^{-7}}{0,003142} \approx 1,273 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,1273 \text{ mm}$$

La variación: $\Delta i = i_2 - i_1 = -0,1783 \text{ mm}$ (disminuye).

Ejercicio 17: Aumentar la interfranja en biprisma

Para aumentar $i = \frac{\lambda D}{2(n-1)\alpha L}$, se puede:

- Aumentar λ (usar luz roja en lugar de azul).
- Aumentar D (alejar la pantalla).
- Disminuir $n-1$ (usar material con menor índice).
- Disminuir α (ángulo del prisma).
- Disminuir L (acercar la fuente al biprisma).

Ejercicio 18: Biprisma asimétrico

a) Imágenes

Las imágenes se forman por refracción en cada zona. Para prismas delgados, la desviación angular es $\delta \approx (n - 1)\alpha$. Las imágenes estarán a distancias que dependen de la geometría.

b) Zona de interferencia

Es la región donde se superponen los haces provenientes de las dos imágenes.

c) Desfasaje

El desfasaje δ en un punto P es $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$, donde r_1 y r_2 son las distancias desde las imágenes a P .

d) Interfranja

$i = \frac{\lambda D}{a}$ donde a es la separación de las imágenes y D la distancia a la pantalla.

Ejercicio 19: Espejo de Lloyd

En el espejo de Lloyd, la luz reflejada sufre un desfasaje de π porque la reflexión en un medio más denso (vidrio) introduce un cambio de fase de π en la componente perpendicular al plano de incidencia. Esto se observa porque el máximo central (donde la diferencia de camino es cero) es oscuro en lugar de brillante.

Ejercicio 20: Cuadro comparativo

Interferómetro	División de frente	Parámetros
Young	Dos rendijas	a, D, λ
Espejos de Fresnel	Dos espejos inclinados	α, d, D
Biprisma de Fresnel	Prisma doble	α, n, L, D
Espejo de Lloyd	Un espejo	distancia fuente-espejo, D

División de amplitud

Ejercicio 21: Interferómetros por división de amplitud

Son aquellos que dividen la amplitud de la onda en dos o más haces mediante reflexiones parciales. Ejemplos: lámina de caras paralelas, interferómetro de Michelson, de Fabry-Perot, anillos de Newton.

Ejercicio 22: Franjas localizadas

Franjas localizadas son aquellas que solo se observan en una región específica del espacio. En interferómetros por división de amplitud, las franjas están localizadas cuando se usan fuentes extensas. Por ejemplo, en una lámina de caras paralelas, las franjas de igual inclinación se localizan en el infinito (se observan con una lente).

Ejercicio 23: Lámina de caras paralelas

Para fuente puntual, la interferencia se observa en todo el espacio (francas no localizadas). Para fuente extensa, las francas están localizadas en el infinito (francas de igual inclinación). Las imágenes de la fuente son las reflexiones en las caras.

Ejercicio 24: Condición de interferencia constructiva

Para los rayos 1 y 2 (reflexiones en ambas caras), la diferencia de camino óptico es $2nd \cos \theta$ más posibles desfases por reflexión. Interfieren constructivamente cuando $2nd \cos \theta = m\lambda$ (considerando desfases). Los rayos 3 y 4 (transmitidos) también interfieren, con una condición similar pero con diferente número de reflexiones.

Ejercicio 25: Lámina de vidrio con luz blanca

Espesor $e = 0,4 \mu\text{m} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$, $n = 1,5$. En reflexión, la condición para intensificación es $2ne = m\lambda$ (para incidencia normal y considerando desfase de π en una reflexión, la condición es $2ne = (m + 1/2)\lambda$? Depende de los desfases. En general, para incidencia normal, la diferencia de camino es $2ne$. Con un desfase de π en una reflexión, la condición constructiva es $2ne = (m + 1/2)\lambda$. Despejamos:

$$\lambda = \frac{2ne}{m + 1/2} = \frac{2 \times 1,5 \times 4 \times 10^{-7}}{m + 1/2} = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{m + 1/2}$$

Para $m = 0$: $\lambda = 2,4 \times 10^{-6} \text{ m} = 24000 \text{ \AA}$ (infrarrojo) $m = 1$: $\lambda = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{1,5} = 8 \times 10^{-7} \text{ m} = 8000 \text{ \AA}$ (infrarrojo cercano) $m = 2$: $\lambda = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{2,5} = 4,8 \times 10^{-7} \text{ m} = 4800 \text{ \AA}$ (azul) $m = 3$: $\lambda = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{3,5} = 3,43 \times 10^{-7} \text{ m} = 3430 \text{ \AA}$ (UV) Dentro del visible (4000-7900 \AA), solo $\lambda = 4800 \text{ \AA}$ (azul) está en el rango.

Ejercicio 26: Francas de igual inclinación

Se llaman así porque cada franja corresponde a un ángulo de incidencia constante. Se observan en el infinito (con una lente) cuando se ilumina una lámina de caras paralelas con fuente extensa.

Ejercicio 27: Cuña de aire

En una cuña de aire de ángulo θ , las francas son rectas y paralelas a la arista. La distancia entre mínimos (o máximos) es $\Delta x = \frac{\lambda}{2\theta}$. Dado $\Delta x = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ y $\lambda = 5000 \text{ \AA} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$, entonces:

$$\theta = \frac{\lambda}{2\Delta x} = \frac{5 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-3}} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

Ejercicio 28: Anillos de Newton

Para anillos de Newton por reflexión, el radio del m -ésimo anillo oscuro (con $m = 0$ en el centro) es $r_m = \sqrt{m\lambda R}$. El segundo anillo oscuro corresponde a $m = 2$ (si el centro

es oscuro, $m = 0$ es el centro). Dado $d = 2,6 \text{ mm}$ es el diámetro, entonces $r_2 = 1,3 \text{ mm} = 1,3 \times 10^{-3} \text{ m}$. $\lambda = 650 \text{ nm} = 6,5 \times 10^{-7} \text{ m}$. Entonces:

$$R = \frac{r_2^2}{2\lambda} = \frac{(1,3 \times 10^{-3})^2}{2 \times 6,5 \times 10^{-7}} = \frac{1,69 \times 10^{-6}}{1,3 \times 10^{-6}} = 1,3 \text{ m}$$

Ejercicio 29: Anillos con líquido intermedio

a) Centro

Depende de los desfases por reflexión. Con $n_1 > n_2 > n_3$, en la interfaz lente-líquido y líquido-vidrio, los desfases pueden dar centro oscuro o brillante.

b) Cálculo del radio de curvatura

Para anillos por reflexión, el radio del m -ésimo anillo (oscuro) es $r_m = \sqrt{m\lambda R/n_2}$? En realidad, con líquido de índice n_2 , la diferencia de camino en el espacio de aire se reemplaza por $2n_2e$, donde e es el espesor. Para el quinto anillo oscuro ($m = 5$), $r_5^2 = 5\lambda R/n_2$. Dado $r_5 = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\lambda = 5900 \text{ Å} = 5,9 \times 10^{-7} \text{ m}$, $n_2 = 1,59$:

$$R = \frac{r_5^2 n_2}{5\lambda} = \frac{4 \times 10^{-6} \times 1,59}{5 \times 5,9 \times 10^{-7}} = \frac{6,36 \times 10^{-6}}{2,95 \times 10^{-6}} \approx 2,156 \text{ m}$$

Ejercicio 30: Diferencia de cuadrados de radios

Para anillos de Newton, $r_m^2 = m\lambda R$. La diferencia $r_{m+1}^2 - r_m^2 = \lambda R$ es constante.

a) Cambiar lente con mismo R pero diferente n

No afecta porque la fórmula no depende del índice de la lente (solo de la curvatura y del medio entre las superficies).

b) Colocar agua

Si se coloca agua ($n > 1$), entonces $r_m^2 = m\lambda R/n_{\text{agua}}$, por lo que la diferencia disminuye en factor $1/n$.

Ejercicio 31: Anillos con datos específicos

Con $n_1 = 1,5$, $n_2 = 1,3$, $n_3 = 1,4$, $R = 1 \text{ m}$, $\lambda = 5000 \text{ Å}$, $d = 0,013 \text{ mm}$ (probablemente es la separación inicial). El centro será oscuro o brillante según los desfases. Para el tercer anillo brillante, se usa la fórmula correspondiente.

Ejercicio 32: Anillos por transmisión

Para anillos por transmisión con líquido de índice n , el radio del m -ésimo anillo brillante (considerando que en transmisión el centro es brillante si no hay desfase adicional) es $r_m = \sqrt{m\lambda R/n}$. Dado $r_3 = 3,65 \text{ mm} = 3,65 \times 10^{-3} \text{ m}$, $R = 10 \text{ m}$, $\lambda = 5890 \text{ Å} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$:

$$n = \frac{m\lambda R}{r_m^2} = \frac{3 \times 5,89 \times 10^{-7} \times 10}{(3,65 \times 10^{-3})^2} = \frac{1,767 \times 10^{-5}}{1,332 \times 10^{-5}} \approx 1,327$$

Ejercicio 33: Anillos modificados

a) Centro máximo

Depende de la diferencia de fase adicional introducida por la separación d_0 . La condición es que el camino óptico extra sea múltiplo de λ .

b) Mínimo valor de d_0 para centro mínimo

Ocurre cuando el camino extra es $(m + 1/2)\lambda$.

Ejercicio 34: División de amplitud

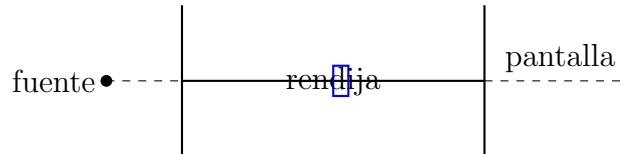
En una lámina de caras paralelas, la amplitud se divide en cada reflexión. Para incidencia normal, los coeficientes de reflexión r y transmisión t determinan las amplitudes. Generalmente no son iguales; por ejemplo, en vidrio ($n = 1,5$), $r \approx 0,2$, $t \approx 0,8$. Por lo tanto, los haces que interfieren tienen amplitudes diferentes, lo que reduce el contraste.

Guía 11: Difracción

Rendija simple

Ejercicio 1: Difracción de Fraunhofer por una rendija

a) Configuración centrada



- 1) La pantalla de observación se coloca en el plano focal de la segunda lente.
- 2) Para una rendija de ancho b , la intensidad en función del ángulo θ es:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \text{con } \beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$$

Los mínimos ocurren cuando $\beta = m\pi$ con $m = \pm 1, \pm 2, \dots$, es decir:

$$\sin \theta = \frac{m\lambda}{b}$$

Los máximos ocurren aproximadamente en $\beta = (m + 1/2)\pi$, pero la posición exacta se obtiene derivando. El máximo principal está en $\beta = 0$ ($\theta = 0$).

El ancho angular de la campana principal (entre los primeros mínimos a cada lado) es:

$$\Delta\theta \approx \frac{2\lambda}{b} \quad (\text{para ángulos pequeños})$$

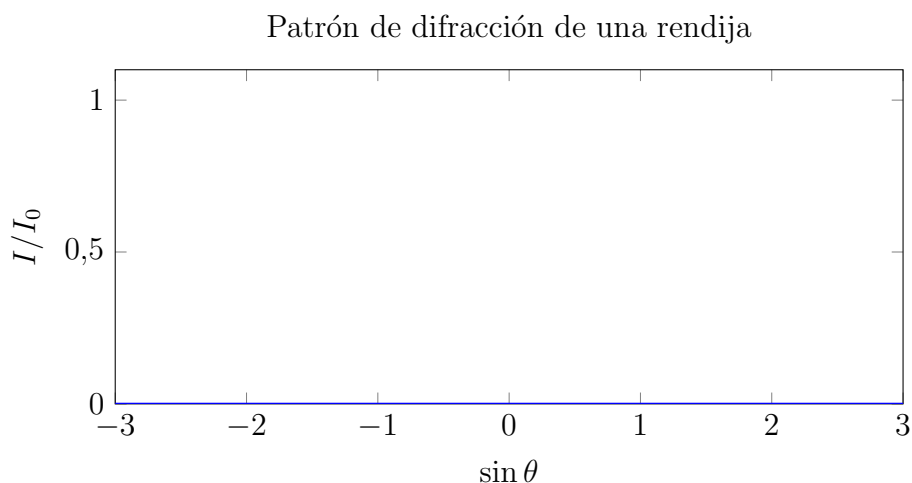
Los máximos secundarios tienen anchos angulares aproximadamente λ/b .

- 3) La relación de intensidades entre el máximo principal y el primer máximo secundario es:

$$\frac{I_1}{I_0} \approx \left(\frac{1}{\frac{3\pi}{2}} \right)^2 \approx 0,0472$$

Es decir, alrededor del 4.7 %.

- 4) Gráfico de I/I_0 vs $\sin \theta$ (o vs θ para ángulos pequeños):



Se podría graficar en función de $\beta = \pi b \sin \theta / \lambda$.

5) Modificaciones:

- Al aumentar b , la campana principal se hace más angosta (menor $\Delta\theta$).
- Al aumentar λ , la campana se ensancha.
- Con fuente policromática, los máximos de diferentes colores se superponen, dando lugar a un patrón coloreado (el centro es blanco, los bordes coloreados).

b) Fuente fuera del eje

Si la fuente está en el plano focal de la primera lente a una altura h , la onda incidente sobre la rendija es plana pero con dirección $\theta_i = -h/f$ (donde f es la distancia focal). El patrón se desplaza: el máximo principal aparece en $\sin \theta = \sin \theta_i$.

c) Rendija descentrada

Si la rendija está centrada a una altura h' , el patrón no se desplaza, pero puede haber un cambio de fase lineal adicional que afecta la forma si la rendija es grande.

Ejercicio 2: Cálculo de distancia focal

Datos: $b = 50 \mu\text{m} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\lambda = 5000 \text{ Å} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$. La distancia entre el primer mínimo a la izquierda y el tercer mínimo a la derecha es 3 mm. Esto significa que si el primer mínimo a la izquierda está en $x = -3 \text{ mm}$ (respecto al eje), el tercer mínimo a la derecha está en $x = +3 \text{ mm}$? No, dice que la distancia entre ellos es 3 mm, y además el primer mínimo a la izquierda está 3 mm a la derecha del eje óptico. Esto es confuso. Reinterpretamos: .el primer mínimo a la izquierda está ubicado 3 mm a la derecha del eje óptico” significa que ese mínimo está en $x = +3 \text{ mm}$. Entonces el primer mínimo a la izquierda (que debería estar a la izquierda) está a la derecha, lo cual es extraño. Probablemente significa que el primer mínimo a la izquierda (negativo) está a 3 mm del eje, pero hacia la derecha? No.

Mejor: supongamos que el primer mínimo a la izquierda (en realidad el primer mínimo en el lado negativo) está en $x = -a$, y el tercer mínimo a la derecha está en $x = +b$, y la distancia entre ellos es $a + b = 3 \text{ mm}$. Además, el primer mínimo a la izquierda está a 3 mm a la derecha del eje, es decir, $a = -3 \text{ mm}$? No.

Interpretación correcta: .el primer mínimo a la izquierda” se refiere al primer mínimo en el lado negativo del patrón. Si ese mínimo está ubicado 3 mm a la derecha del eje óptico, significa que el eje óptico está desplazado? Esto no tiene sentido. Probablemente hay un error de redacción. Asumimos que el primer mínimo a la izquierda está en $x = -x_1$ y el tercer mínimo a la derecha en $x = +x_3$, y la distancia entre ellos es $x_1 + x_3 = 3 \text{ mm}$. Además, el primer mínimo a la izquierda está a 3 mm a la derecha del eje, lo cual sería contradictorio.

Revisemos: En difracción de Fraunhofer con lentes, la posición en la pantalla es $x = f \tan \theta \approx f\theta$. Los mínimos están en $\sin \theta = m\lambda/b$. Para ángulos pequeños, $\theta_m \approx m\lambda/b$. Entonces $x_m = fm\lambda/b$.

El primer mínimo a la izquierda corresponde a $m = -1$: $x_{-1} = -f\lambda/b$. El tercer mínimo a la derecha corresponde a $m = +3$: $x_3 = 3f\lambda/b$. La distancia entre ellos es $x_3 - x_{-1} = 4f\lambda/b = 3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$.

Por lo tanto:

$$4f \frac{\lambda}{b} = 3 \times 10^{-3} \Rightarrow f = \frac{3 \times 10^{-3} \cdot b}{4\lambda} = \frac{3 \times 10^{-3} \cdot 5 \times 10^{-5}}{4 \cdot 5 \times 10^{-7}} = \frac{1,5 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-6}} = 0,075 \text{ m} = 7,5 \text{ cm}$$

La fuente está en el foco de la primera lente, y el máximo principal en el eje ($x = 0$).

Ejercicio 3: Rendija bidimensional

a) Abertura rectangular de lados a y b

La intensidad es producto de dos funciones sinc:

$$I(x, y) = I_0 \left(\frac{\sin(\pi ax/(\lambda D))}{\pi ax/(\lambda D)} \right)^2 \left(\frac{\sin(\pi by/(\lambda D))}{\pi by/(\lambda D)} \right)^2$$

b) Abertura circular de radio a

La intensidad es:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{2J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)^2$$

donde J_1 es la función de Bessel de primer orden. El primer mínimo está en $ka \sin \theta \approx 3,832$, es decir, $\sin \theta \approx 1,22\lambda/(2a)$? El radio del primer anillo oscuro es $\theta \approx 1,22\lambda/(2a)$? Más comúnmente, para una abertura circular de diámetro d , el primer mínimo está en $\sin \theta = 1,22\lambda/d$.

Ejercicio 4: (depende de las figuras)

Se resolvería aplicando el principio de Huygens-Fresnel para cada configuración.

Doble rendija

Ejercicio 5: Doble rendija

a) Configuración simétrica

1) La intensidad es producto del patrón de difracción de una rendija y el de interferencia de dos fuentes:

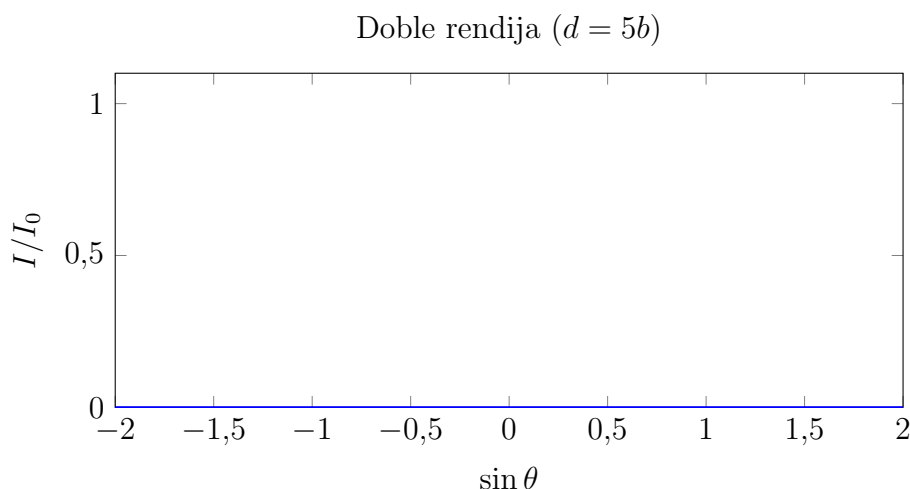
$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cos^2 \alpha$$

con $\beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$ y $\alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$.

Los máximos de interferencia ocurren cuando $\alpha = m\pi$, es decir, $d \sin \theta = m\lambda$. Los mínimos de interferencia cuando $\alpha = (m + 1/2)\pi$.

Los mínimos de difracción ocurren cuando $\beta = m'\pi$, es decir, $b \sin \theta = m'\lambda$.

2) Gráfico de I vs $\sin \theta$:



3) Desaparecen órdenes de interferencia cuando un máximo de interferencia coincide con un mínimo de difracción, es decir, cuando $m\lambda/d = m'\lambda/b$, o $m/m' = d/b$. Si d/b es entero, desaparecen los órdenes múltiplos de ese entero.

4) Número de órdenes dentro de la campana principal: aproximadamente $2d/b$ (contando desde $-m$ a $+m$).

5) El interferómetro de Young es el caso límite cuando $b \rightarrow 0$ (rendijas muy estrechas), donde la envolvente de difracción es constante y solo se ve la interferencia.

6) Con fuente que emite λ , 2λ , 3λ : Los máximos de interferencia para cada λ están en $\sin \theta = m\lambda/d$. Para λ y 2λ , el máximo de orden m para λ coincide con el máximo de orden $m/2$ para 2λ (si m es par). La difracción también escala: el primer mínimo de difracción para λ está en $\sin \theta = \lambda/b$, para 2λ en $2\lambda/b$, etc. El máximo principal (orden 0) está en $\theta = 0$ para todas.

Ejercicio 6: Variación con λ

Datos: $\lambda_1 = 4000 \text{ \AA} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$, $\lambda_2 = 6000 \text{ \AA} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$, $d = 0,4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$, $b = 0,04 \text{ mm} = 4 \times 10^{-5} \text{ m}$, $D = 1 \text{ m}$.

a) Variación de la interfranja

La interfranja de interferencia es $i = \lambda D/d$.

$$i_1 = \frac{4 \times 10^{-7} \times 1}{4 \times 10^{-4}} = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$$

$$i_2 = \frac{6 \times 10^{-7} \times 1}{4 \times 10^{-4}} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,5 \text{ mm}$$

Variación: $\Delta i = 0,5 \text{ mm}$ (aumenta).

b) Número de franjas en la campana principal

La campana principal de difracción se extiende entre los primeros mínimos de difracción en $\sin \theta = \pm \lambda/b$. El número de órdenes de interferencia dentro es aproximadamente $2d/b$ (si d/b es entero, hay exactamente $2d/b - 1$ máximos). Aquí $d/b = 10$. Entonces hay 19 máximos (de -9 a +9) más el central. El número total de franjas (máximos) es $2 \times 10 - 1 = 19$ para ambos, porque d/b es constante. Pero el ancho angular de la campana

cambia: para λ_1 , el primer mínimo está en $\sin \theta = \lambda_1/b = 10^{-2}$; para λ_2 , en $1,5 \times 10^{-2}$. El número de franjas dentro es el mismo (19), pero están más espaciadas en el segundo caso.

c) Ancho angular de la campana principal

$$\Delta\theta_1 \approx \frac{2\lambda_1}{b} = \frac{8 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-5}} = 0,02 \text{ rad}$$

$$\Delta\theta_2 \approx \frac{2\lambda_2}{b} = \frac{1,2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-5}} = 0,03 \text{ rad}$$

Variación: aumenta en 0,01 rad.

Ejercicio 7: Coincidencia de órdenes

a) Relación λ_1/λ_2

El tercer orden de interferencia constructiva de λ_1 está en $d \sin \theta = 3\lambda_1$. El tercer mínimo de interferencia de λ_2 (suponiendo que se refiere al tercer mínimo de la función de interferencia, que ocurre cuando $d \sin \theta = (m + 1/2)\lambda_2$ con $m = 2$ para el tercer mínimo? Los mínimos de interferencia están en $d \sin \theta = (m + 1/2)\lambda$. El tercer mínimo corresponde a $m = 2$ (el primero es $m = 0$, segundo $m = 1$, tercero $m = 2$), entonces $d \sin \theta = (2 + 1/2)\lambda_2 = 2,5\lambda_2$. Igualando:

$$3\lambda_1 = 2,5\lambda_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2,5}{3} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

b) Ancho de las ranuras

Además, ese punto debe coincidir con el primer mínimo de difracción de λ_1 , que está en $b \sin \theta = \lambda_1$. Como $\sin \theta = 3\lambda_1/d$ de la condición anterior, entonces:

$$b \cdot \frac{3\lambda_1}{d} = \lambda_1 \quad \Rightarrow \quad b = \frac{d}{3}$$

La intensidad en ese punto es cero porque es un mínimo de difracción (la envolvente de difracción se anula).

Redes de difracción y límites de resolución

Ejercicio 8: Tipos de redes

- **Red de transmisión:** La luz pasa a través de la red. Ejemplo: red de rendijas.
- **Red de reflexión:** La luz se refleja en la superficie rugosa. Ejemplo: red de surcos en un espejo.
- **Red de amplitud:** Modula la amplitud de la onda (rendijas).
- **Red de fase:** Modula la fase (prismas, variaciones de espesor).

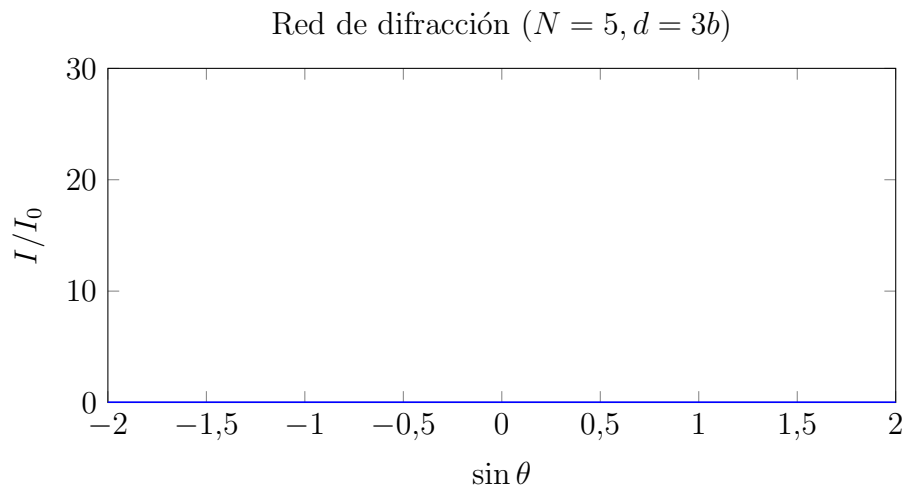
Ejercicio 9: Red de transmisión con N rendijas

a) Distribución de intensidad

La intensidad es:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} \right)^2$$

con $\beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$, $\alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$.



b) Líneas espectrales

Los máximos principales ocurren cuando $\sin \alpha = 0$ y $\sin(N\alpha) = 0$ simultáneamente, es decir, $\alpha = m\pi$, o $d \sin \theta = m\lambda$. La intensidad de estos máximos es $N^2 I_0$ veces la envolvente de difracción.

c) Mínimos entre máximos

Hay $N - 1$ mínimos entre dos máximos principales, y $N - 2$ máximos secundarios.

d) Ancho angular de las líneas

El ancho angular (medio) de un máximo principal está dado por $\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$.

e) Máximo orden observable

$m_{\text{máx}} < d/\lambda$ (para que $\sin \theta \leq 1$).

Ejercicio 10: Resolución de dos longitudes de onda

a) Dispersión angular

La dispersión angular es $D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$.

b) Poder resolvente

El poder resolvente es $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$.

c) Máximo poder resolvente

$$R_{\text{máx}} = N \cdot m_{\text{máx}} = N \cdot \lfloor d/\lambda \rfloor.$$

d) Gráfico

Se superponen dos patrones ligeramente desplazados.

e) Incidencia no normal

Con incidencia no normal, la ecuación es $d(\sin \theta - \sin \theta_i) = m\lambda$. La dispersión angular cambia, y puede ser ventajoso para aumentar la resolución o evitar superposición de órdenes.

Ejercicio 11: Comparación de dos redes

Ancho de cada red: $W = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$.

Red 1: 600 líneas/mm $\Rightarrow d_1 = 1/600 \text{ mm} = 1,667 \times 10^{-6} \text{ m}$, $N_1 = W/d_1 = 0,02/1,667 \times 10^{-6} = 12000$ líneas. Red 2: 1200 líneas/mm $\Rightarrow d_2 = 8,333 \times 10^{-7} \text{ m}$, $N_2 = 0,02/8,333 \times 10^{-7} = 24000$ líneas.

a) Poder resolvente en primer orden

$$R = mN. \text{ Para } m = 1: R_1 = 12000, R_2 = 24000.$$

c) Máximo poder resolvente

$$R_{\text{máx}} = N \cdot m_{\text{máx}}. \text{ Red 1: } R_{\text{máx}} = 12000 \times 3 = 36000. \text{ Red 2: } R_{\text{máx}} = 24000 \times 1 = 24000.$$

Ejercicio 12: Caracterización de una red

Datos: $\sin \theta_0 = 0,01$, $f = 3 \text{ m}$, $\lambda_1 = 4000 \text{ \AA}$, $\lambda_2 = 5000 \text{ \AA}$, $a_0 = 0,1 \text{ mm} = 10^{-4} \text{ m}$, $d_0 = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.

a) Distribución de intensidad

La intensidad es la de una red de N rendijas con período d y ancho b . La posición en la pantalla es $x = f \tan \theta \approx f\theta$ (para ángulos pequeños). Los órdenes de interferencia están en $\sin \theta = m\lambda/d$, y la envolvente de difracción está dada por el ancho b .

b) Posiciones angulares

El orden -1 de λ_2 está a una distancia a_0 por encima del orden $+1$ de λ_1 . En la pantalla, las posiciones son $x = f \sin \theta$ (aproximadamente). Entonces:

$$x_{+1}^{\lambda_1} = f \frac{\lambda_1}{d}, \quad x_{-1}^{\lambda_2} = -f \frac{\lambda_2}{d}$$

La distancia entre ellos es $f(\lambda_1 + \lambda_2)/d = a_0 = 10^{-4} \text{ m}$. Entonces:

$$\frac{f(\lambda_1 + \lambda_2)}{d} = 10^{-4} \Rightarrow d = \frac{3 \times (4 + 5) \times 10^{-7}}{10^{-4}} = \frac{3 \times 9 \times 10^{-7}}{10^{-4}} = 2,7 \times 10^{-2} \text{ m} = 2,7 \text{ cm}$$

Esto es enorme, no puede ser. Revisar: $a_0 = 0,1 \text{ mm} = 10^{-4} \text{ m}$, $f = 3 \text{ m}$, $\lambda_1 = 4 \times 10^{-7}$, $\lambda_2 = 5 \times 10^{-7}$, suma 9×10^{-7} . Entonces:

$$d = \frac{3 \times 9 \times 10^{-7}}{10^{-4}} = 2,7 \times 10^{-2} \text{ m} = 2,7 \text{ cm}$$

Esto es un período enorme, lo cual es posible si la red tiene muy pocas líneas. Luego $d = 2,7 \text{ cm}$ significa que solo hay como máximo 1 línea en 2.7 cm, lo cual no es una red típica. Probablemente a_0 está en mm? Dice 0.1 mm, correcto.

El ancho de la campana de difracción para λ_1 es $d_0 = 0,1 \text{ m}$ en la pantalla. El ancho angular de la campana principal de difracción es $2\lambda_1/b$, y en la pantalla corresponde a $2f\lambda_1/b = d_0$. Entonces:

$$b = \frac{2f\lambda_1}{d_0} = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 10^{-7}}{0,1} = \frac{2,4 \times 10^{-6}}{0,1} = 2,4 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,024 \text{ mm}$$

e) Cota para N

Para que los órdenes estén separados según Rayleigh, necesitamos que la diferencia angular entre ellos sea mayor que el ancho angular de cada línea. El ancho de línea es $\Delta\theta \approx \lambda/(Nd \cos\theta)$. Con θ pequeño, $\cos\theta \approx 1$. La separación entre los órdenes -1 de λ_2 y $+1$ de λ_1 es $\Delta\theta = (\lambda_1 + \lambda_2)/d$. La condición de Rayleigh es que esta separación sea mayor que la semisuma de los anchos, pero como son órdenes diferentes, se considera que están resueltos si la distancia es mayor que el ancho de cada uno. Una cota inferior para N es que el ancho sea menor que la separación:

$$\frac{\lambda}{Nd} < \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{d} \quad \Rightarrow \quad N > \frac{\lambda}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

Tomando λ como el promedio, por ejemplo $\lambda \approx 4,5 \times 10^{-7}$, entonces $N > 4,5/9 = 0,5$, lo que no da información. En realidad, para que estén resueltos, necesitamos que el ancho de cada línea sea menor que la separación, pero como son de diferentes longitudes de onda, la condición es más compleja. Usamos el criterio de Rayleigh para líneas de igual intensidad: la separación debe ser mayor que el ancho de cada línea. Para λ_1 , el ancho es $\Delta\theta_1 = \lambda_1/(Nd)$. La separación es $\Delta\theta = (\lambda_1 + \lambda_2)/d$. Entonces:

$$\frac{\lambda_1}{Nd} < \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{d} \quad \Rightarrow \quad N > \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{4}{9} \approx 0,44$$

Esto no da cota. En realidad, necesitamos que los máximos estén separados al menos el ancho de cada uno. Como son de diferentes longitudes, la condición es que el máximo de uno no se superponga con el del otro. Con los valores, N puede ser cualquier número.

Ejercicio 13: Función transmisión

a) Red de rendijas

La función transmisión es una función periódica que vale 1 en las rendijas y 0 fuera. Se puede expresar como una serie de Fourier.

b) Red de prismas

Cada prisma introduce un desfase lineal, por lo que la transmisión es una función de fase: $t(x) = e^{i\phi(x)}$ con $\phi(x)$ lineal en cada período.

Ejercicio 14: Red de prismas

La distribución de intensidad es similar a la de una red de rendijas pero con un factor de fase adicional que desplaza los máximos. La posición de los máximos principales está dada por $d(\sin \theta - \sin \theta_i) = m\lambda$ más un término debido al prisma. La diferencia principal es que la envolvente de difracción puede estar desplazada (efecto de blaze).

Ejercicio 15: Red de pares de prismas

La intensidad será el producto de la interferencia de N períodos y la difracción de un período. Se puede diseñar para intensificar un orden particular ajustando los ángulos de los prismas.

Ejercicio 16: Red de 50 prismas

a) Ángulo de blaze

Para intensificar el segundo orden, la desviación del prisma debe ser tal que el máximo de difracción de un período coincida con el segundo orden de interferencia. Para un prisma delgado, la desviación es $\delta = (n - 1)\alpha$. La condición de blaze es $\delta = m\lambda/d$? En realidad, el ángulo de blaze es aquel para el cual el máximo de difracción de una faceta ocurre en la dirección del orden m . Para una red de fase, el ángulo de blaze satisface $2d \sin \theta_B = m\lambda$ (para reflexión) o similar. Para transmisión, la condición es que el ángulo de salida del prisma sea el mismo que el ángulo de difracción.

b) Posición angular

Con $\lambda = 5000 \text{ \AA}$, $m = 2$, $d = \text{ancho total}/50 = 2 \text{ cm}/50 = 0,04 \text{ cm} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$. Entonces $\sin \theta = m\lambda/d = 2 \times 5 \times 10^{-7}/4 \times 10^{-4} = 10^{-6}/4 \times 10^{-4} = 2,5 \times 10^{-3}$. La imagen geométrica está en $\theta = 0$.

c) Otros órdenes

Los otros órdenes tienen menor intensidad debido a la envolvente de difracción de cada faceta.

d) Poder resolvente

$$R = mN = 2 \times 50 = 100.$$

Ejercicio 17: Red de reflexión

Datos: $W = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$, $1200 \text{ líneas/mm} \Rightarrow d = 1/1200 \text{ mm} = 8,333 \times 10^{-7} \text{ m}$, $N = W/d = 0,1/8,333 \times 10^{-7} = 1,2 \times 10^5 \text{ líneas}$.

b) Mínimo ángulo de incidencia

Para observar algún orden, necesitamos que $\sin \theta$ sea real. Con incidencia normal, el orden 1 está en $\sin \theta = \lambda/d \approx 0,516$, $\theta \approx 31^\circ$. Con incidencia no normal, se puede aumentar el orden.

c) Mínimo intervalo resuelto

El poder resolvente máximo es $R = mN = 1 \times 1,2 \times 10^5 = 120000$. Entonces $\Delta\lambda_{\min} = \lambda/R = 4300/120000 \approx 0,0358 \text{ \AA}$.

d) Orden intensificado

Se puede diseñar para intensificar el orden 1 con ángulo de blaze. Es ventajoso porque concentra la luz en ese orden.

Ejercicio 18: Red de fase por reflexión

Datos: 4800 facetas/cm $\Rightarrow d = 1/4800 \text{ cm} = 2,083 \times 10^{-6} \text{ m}$, $\lambda = 0,6 \mu\text{m} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$.

a) Ángulo de blaze

Para intensificar el primer orden, la condición de blaze para reflexión es $2d \sin \theta_B = \lambda$, entonces $\sin \theta_B = \lambda/(2d) = 6 \times 10^{-7}/(2,083 \times 10^{-6}) = 0,144$, $\theta_B \approx 8,28^\circ$. Este es el ángulo que forman las facetas con el plano de la red.

b) Dispersión angular

La dispersión angular es $D = \frac{m}{d \cos \theta} = \frac{1}{2,083 \times 10^{-6} \cos \theta}$. Para θ pequeño, $\cos \theta \approx 1$, entonces $D \approx 4,8 \times 10^5 \text{ rad/m} = 480 \text{ rad/mm}$. En unidades de ángulo por longitud de onda, $d\theta/d\lambda = m/(d \cos \theta) \approx 4,8 \times 10^5 \text{ rad/m} = 0,48 \text{ rad/m}$.

Ejercicio 19: Resolución de dos fuentes puntuales

a) Con rendija de ancho b

La figura de difracción de una fuente puntual es una función sinc. Dos fuentes incoherentes producen la suma de intensidades. El criterio de Rayleigh dice que están resueltas cuando el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra. El primer mínimo de una rendija está en $\sin \theta = \lambda/b$. Por lo tanto, la separación angular mínima es $\Delta\theta = \lambda/b$. La separación lineal en el plano focal es $\Delta x = f\Delta\theta = f\lambda/b$.

Si las intensidades son diferentes, el criterio se modifica ligeramente.

b) Con abertura circular

Para una abertura circular de diámetro d , el primer mínimo está en $\sin \theta = 1,22\lambda/d$. Entonces $\Delta\theta = 1,22\lambda/d$.

Ejercicio 20: Ojo humano

Para el ojo, el diámetro de la pupila $D = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$. La longitud de onda media $\lambda \approx 550 \text{ nm} = 5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$. El límite de resolución angular por difracción es:

$$\Delta\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D} = 1,22 \times \frac{5,5 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-3}} = 1,22 \times 2,75 \times 10^{-4} = 3,355 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

A la distancia de visión clara $d = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$, la mínima distancia resuelta es:

$$\Delta y = d \cdot \Delta\theta = 0,25 \times 3,355 \times 10^{-4} = 8,39 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,084 \text{ mm}$$

Ejercicio 21: Pupila de 8 mm

Con $D = 8 \text{ mm} = 8 \times 10^{-3} \text{ m}$:

$$\Delta\theta = 1,22 \times \frac{5,5 \times 10^{-7}}{8 \times 10^{-3}} = 1,22 \times 6,875 \times 10^{-5} = 8,3875 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$$\Delta y = 0,25 \times 8,3875 \times 10^{-5} = 2,097 \times 10^{-5} \text{ m} = 0,021 \text{ mm}$$